

ANALYSE

Licence de Mathématiques – Deuxième année

Premier semestre de l'année scolaire 2024/2025

Université de Limoges, France

Enseignant : Loïc Bourdin

loic.bourdin@unilim.fr

Table des matières

Chapitre 0 : Rappels et pré-requis	1
1 Fonctions réelles à une variable réelle	2
1.1 Rappels sur les fonctions générales	2
1.2 Fonctions réelles à une variable réelle et propriétés	4
1.3 Fonctions trigonométriques et hyperboliques	6
1.4 Polynômes	7
2 Limites	9
2.1 Préliminaires de topologie	9
2.2 Définitions et exemples de base	9
2.3 Propriétés des limites et calculs de limites	10
3 Continuité et dérivabilité	13
3.1 Continuité : définition et résultats classiques	13
3.2 Dérivabilité : définitions	14
3.3 Dérivabilité : propriétés et calculs	15
3.4 Dérivabilité : résultats classiques	16
4 Intégrale de Riemann	18
4.1 Définition et résultats de base	18
4.2 Liens entre intégrale de Riemann et primitive	20
Chapitre 1 : Formules de Taylor et Développement Limités (DL)	21
5 Formules de Taylor et développements limités en 0	22
5.1 Formules de Taylor en 0	22
5.2 Développements limités en 0 : définition, exemples et résultats de base	23
5.3 Développements limités en 0 : opérations standards, intégration et dérivation	25
5.4 Liste des développements limités en 0 usuels (liste non exhaustive)	28
6 Formules de Taylor et développements limités en $a \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$	30
6.1 Formules de Taylor en $a \in \mathbb{R}$	30
6.2 Développements limités en $a \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$	30
7 Équivalents et notations de Landau	32
7.1 Équivalents : exemples et résultats principaux	33
7.2 Notations de Landau : exemples et résultats principaux	34
8 Applications	36
8.1 Tangente et position relative de la courbe représentative	36
8.2 Asymptote oblique et position relative de la courbe représentative	37
8.3 Le calcul approché	38

Chapitre 2 : Intégrales de Riemann généralisées	39
9 Définition de l'intégrale de Riemann généralisée	40
9.1 Cas d'un intervalle avec une seule borne ouverte	40
9.2 Cas d'un intervalle avec deux bornes ouvertes	41
9.3 Quelques propriétés simples	42
10 Des critères de convergence (intervalle à une seule borne ouverte)	43
10.1 Pour les fonctions positives	43
10.2 Intégrales généralisées absolument convergentes	44
Chapitre 3 : Séries numériques	47
11 Définition et résultats élémentaires	48
12 Des critères de convergence	50
12.1 Pour les séries à terme général positif	50
12.2 Séries absolument convergentes	51
12.3 Règles de d'Alembert et de Cauchy	51
12.4 Séries alternées et règle d'Abel	52
13 Le reste d'une série convergente	54
TD sur le Chapitre 0	57
TD sur le Chapitre 1	67
TD sur le Chapitre 2	71
TD sur le Chapitre 3	75

Chapitre 0 : Rappels et pré-requis

1 Fonctions réelles à une variable réelle

1.1 Rappels sur les fonctions générales

Définition 1.1 (Fonction). Une *fonction* $f : E \rightarrow F$ est un objet mathématique qui, à tout élément x d'un ensemble E , fait correspondre un unique élément, noté $f(x)$, d'un ensemble F . On note aussi

$$\begin{aligned} f : E &\longrightarrow F \\ x &\longmapsto f(x). \end{aligned}$$

L'ensemble E est l'*ensemble de départ* (ou encore l'*ensemble de définition*) de la fonction f , tandis que F est son *ensemble d'arrivée*.

Définition 1.2 (Graphe d'une fonction). Le *graphe* d'une fonction $f : E \rightarrow F$ est le sous-ensemble de $E \times F$ défini par

$$\text{Gr}(f) := \{(x, f(x)) \mid x \in E\}.$$

Notons qu'un couple $(x, y) \in E \times F$ est un élément de $\text{Gr}(f)$ si et seulement si $y = f(x)$. Dans ce cas, on dit que y est l'*image* de x par f (qui est unique), et que x est un *antécédent* de y par f (qui n'est pas nécessairement unique).

Remarque 1.1. Pour une fonction $f : E \rightarrow F$, tout élément de E a une unique image par f . En revanche, un élément de F peut n'avoir aucun antécédent par f , ou peut admettre un unique antécédent ou même plusieurs antécédents différents.

Exemple 1.1. Trois exemples de fonctions :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} & g : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R} & h : \mathbb{N} \times \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{R}^2 \\ x &\longmapsto x^2 & (x, y) &\longmapsto x^2 - y^3 & (n, y) &\longmapsto (n^2, n - y^2, y + 2). \end{aligned}$$

Pour la fonction f , notons que -1 n'a aucun antécédent, que 0 a un unique antécédent et que 1 a deux antécédents différents.

Exemple 1.2. La *fonction identité* d'un ensemble E est la fonction $\text{Id}_E : E \rightarrow E$ définie par

$$\begin{aligned} \text{Id}_E : E &\longrightarrow E \\ x &\longmapsto x. \end{aligned}$$

Définition 1.3 (Image directe et image réciproque). L'*image directe* d'un ensemble $A \subset E$ par une fonction $f : E \rightarrow F$ est le sous-ensemble de F défini par

$$f(A) := \{f(x) \mid x \in A\}.$$

L'ensemble $f(E)$ est appelé *image* de f .

L'*image réciproque* d'un ensemble B par f est le sous-ensemble de E défini par

$$f^{-1}(B) := \{x \in E \mid f(x) \in B\}.$$

Exemple 1.3. Prenons

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto x^2. \end{aligned}$$

L'image de f est $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}_+$ et on a par exemple

$$f([-1, 2]) = [0, 4], \quad f^{-1}([-1, 9]) = [-3, 3], \quad f^{-1}([4, +\infty[) =]-\infty, -2] \cup [2, +\infty[.$$

Définition 1.4 (Composée de fonctions). La *composée* d'une fonction $f : E \rightarrow F_1$ par une autre fonction $g : F_2 \rightarrow G$ est la fonction

$$\begin{aligned} g \circ f : F_2 &\longrightarrow G \\ x &\longmapsto g(f(x)). \end{aligned}$$

Dans les cas fréquents où $f(E) \subset F_2$ (par exemple si $F_1 \subset F_2$), on a simplement $f^{-1}(F_2) = E$.

Exemple 1.4. Prenons

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} & \text{et} & & g : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto 2x + 1 & & & x &\longmapsto x^2. \end{aligned}$$

On a alors

$$\begin{aligned} g \circ f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} & \text{et} & & f \circ g : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto (2x + 1)^2 & & & x &\longmapsto 2x^2 + 1. \end{aligned}$$

Exemple 1.5. Prenons

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} & \text{et} & & g : \mathbb{R}_+ &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto x - 1 & & & x &\longmapsto \sqrt{x}. \end{aligned}$$

On a alors

$$\begin{aligned} g \circ f : [1, +\infty[&\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \sqrt{x - 1}. \end{aligned}$$

Définition 1.5 (Injection et surjection). Une fonction $f : E \rightarrow F$ est dite

(i) *injective* si tout élément de F admet au plus un antécédent par f , autrement dit si

$$\forall x, x' \in E, \quad f(x) = f(x') \implies x = x'.$$

(ii) *surjective* si tout élément de F admet au moins un antécédent par f , autrement dit si

$$\forall y \in F, \quad \exists x \in E, \quad f(x) = y,$$

autrement dit si $f(E) = F$, autrement dit si l'image de f est F .

Exemple 1.6. Prenons les fonctions

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} & g : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} & h : \mathbb{R} &\longrightarrow [-1, 1] \\ x &\longmapsto x^2 & x &\longmapsto e^x & x &\longmapsto \cos(x). \end{aligned}$$

La fonction f est ni injective, ni surjective. La fonction g est injective mais non surjective. La fonction h est surjective mais non injective.

Remarque 1.2. En restreignant l'ensemble d'arrivée d'une fonction $f : E \rightarrow F$ à son image $f(E)$, on obtient automatiquement une surjection $f : E \rightarrow f(E)$.

Définition 1.6 (Bijection). Une fonction $f : E \rightarrow F$ est dite *bijection* si tout élément de F admet exactement un antécédent par f , autrement dit si elle est à la fois injective et surjective, autrement dit si

$$\forall y \in F, \quad \exists! x \in E, \quad f(x) = y$$

où le symbole $\exists!$ signifie “il existe un unique”.

Théorème 1.1. Une fonction $f : E \rightarrow F$ est bijective si et seulement si il existe une fonction $g : F \rightarrow E$ telle que

$$g \circ f = \text{Id}_E \quad \text{et} \quad f \circ g = \text{Id}_F.$$

Dans ce cas, la fonction $g : F \rightarrow E$ est unique : on l'appelle la *bijection réciproque* de f et on la note $g = f^{-1}$.

Remarque 1.3. Trois remarques :

- (i) La fonction identité $\text{Id}_E : E \rightarrow E$ de tout ensemble E est bijective et égale à sa propre bijection réciproque.
- (ii) En restreignant l'ensemble d'arrivée d'une injection $f : E \rightarrow F$ à son image $f(E)$, on obtient automatiquement une bijection $f : E \rightarrow f(E)$.
- (iii) Si $f : E \rightarrow F$ est une bijection, alors $\text{Gr}(f)$ et $\text{Gr}(f^{-1})$ admettent la symétrie suivante : pour $(x, y) \in E \times F$, on a $(x, y) \in \text{Gr}(f)$ si et seulement si $(y, x) \in \text{Gr}(f^{-1})$.

Exemple 1.7. Deux exemples :

- (i) Les deux fonctions

$$\begin{array}{ccc} f : \mathbb{R}_+ & \longrightarrow & \mathbb{R}_+ \\ x & \longmapsto & x^2 \end{array} \quad \text{et} \quad \begin{array}{ccc} g : \mathbb{R}_+ & \longrightarrow & \mathbb{R}_+ \\ x & \longmapsto & \sqrt{x} \end{array}$$

sont des bijections réciproques.

- (ii) Les deux fonctions

$$\begin{array}{ccc} f : \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R}_+^* \\ x & \longmapsto & e^x \end{array} \quad \text{et} \quad \begin{array}{ccc} g : \mathbb{R}_+^* & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \ln(x) \end{array}$$

sont des bijections réciproques.

1.2 Fonctions réelles à une variable réelle et propriétés

Définition 1.7 (Fonction réelle à une variable réelle). Une *fonction réelle à une variable réelle* est une fonction de la forme $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ où $D \subset \mathbb{R}$ est un ensemble réel.

Définition 1.8 (Fonctions réelles à une variable réelle usuelles). Les fonctions réelles à une variable réelle *usuelles* sont les suivantes (liste non exhaustive) :

$$\begin{array}{cccc} f_0 : \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} & f_1 : \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} & f_2 : \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} & f_3 : \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & c & x & \longmapsto & x & x & \longmapsto & x^2 & x & \longmapsto & x^3 \end{array}$$

$$\begin{array}{cccc} f_4 : \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} & f_5 : \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} & f_6 : \mathbb{R}_+ & \longrightarrow & \mathbb{R} & f_7 : \mathbb{R}^* & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & E(x) & x & \longmapsto & |x| & x & \longmapsto & \sqrt{x} & x & \longmapsto & \frac{1}{x} \end{array}$$

$$\begin{array}{cccc} f_8 : \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} & f_9 : \mathbb{R}_+^* & \longrightarrow & \mathbb{R} & f_{10} : \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} & f_{11} : \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & e^x & x & \longmapsto & \ln(x) & x & \longmapsto & \cos(x) & x & \longmapsto & \sin(x) \end{array}$$

Exemple 1.8. Par sommes/produits/quotients/compositions, nous pouvons créer un florilège infini de fonctions réelles à une variable réelle :

$$e^{\cos(x)+1}, \quad \ln(2 - |x|), \quad \frac{\sin(x)}{1 - x^2}, \quad \frac{\sqrt{1 - x^2}}{e^x - 1}, \quad \dots$$

En revanche, il faut être prudent avec l'ensemble de définition de ces fonctions. Essentiellement, il existe 3 “pièges” : la racine carrée, les quotients et le logarithme.

Définition 1.9 (Fonction croissante et fonction décroissante). Une fonction $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est dite *croissante* sur D si

$$\forall x, y \in D, \quad x < y \implies f(x) \leq f(y).$$

Elle est dite *décroissante* sur D si

$$\forall x, y \in D, \quad x < y \implies f(x) \geq f(y).$$

Elle est dite *monotone* sur D si elle est croissante sur D ou décroissante sur D .

Remarque 1.4. Pour obtenir la définition d'une fonction $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ *strictement croissante* sur D ou d'une fonction *strictement décroissante* sur D , il suffit de remplacer les inégalités larges ci-dessus par des inégalités strictes. Enfin, une fonction est dite *strictement monotone* sur D si elle est strictement croissante sur D ou strictement décroissante sur D .

Exemple 1.9. Prenons les fonctions

$$\begin{array}{lll} f : \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & x^2 \end{array} \qquad \begin{array}{lll} g : \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & E(x) \end{array} \qquad \begin{array}{lll} h : \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & e^x. \end{array}$$

La fonction f n'est pas monotone sur $\mathbb{R}$. La fonction g est monotone sur $\mathbb{R}$ mais n'est pas strictement monotone sur $\mathbb{R}$. La fonction h est strictement monotone sur $\mathbb{R}$.

Remarque 1.5. Si une fonction $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est strictement monotone sur D , alors elle est injective (mais la réciproque n'est pas vraie sans hypothèse supplémentaire). Dans ce cas, en restreignant son ensemble d'arrivée à son image $f(D)$, on obtient une bijection $f : D \rightarrow f(D)$ dont la réciproque $f^{-1} : f(D) \rightarrow D$ est strictement monotone sur $f(D)$ et de même monotonie que f .

Définition 1.10 (Minimum global et minimum local). Soient $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction et $a \in D$.

(i) On dit que a est un *minimum global* de f si

$$\forall x \in D, \quad f(a) \leq f(x).$$

(ii) On dit que a est un *minimum local* de f si

$$\exists \delta > 0, \quad \forall x \in D \cap [a - \delta, a + \delta], \quad f(a) \leq f(x).$$

Pour la définition d'un minimum (local ou global) *strict*, il suffit de remplacer les inégalités larges ci-dessus par des inégalités strictes et de remplacer D par $D \setminus \{a\}$.

Remarque 1.6. Trois remarques :

- (i) Un minimum global est nécessairement un minimum local. La réciproque est fausse en général.
- (ii) Une fonction peut admettre aucun minimum, ou un unique minimum ou plusieurs minima différents (qu'ils soient locaux ou globaux, stricts ou non).

- (iii) La définition et les deux items ci-dessus s'étendent bien entendu à la notion de *maximum* (il suffit d'inverser les inégalités). Enfin, on dit qu'un élément est un *extremum* s'il est un maximum ou un minimum.

Exemple 1.10. Prenons les fonctions

$$\begin{array}{lll} f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} & g: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} & h: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto x^2 & x \longmapsto \cos(x). & x \longmapsto x(x^2 - 3) \end{array}$$

La fonction f admet un minimum global (qui est 0 et qui est strict) et n'admet aucun autre minimum (même local) et n'admet aucun maximum (même local). La fonction g admet une infinité de minima globaux (tous les points de $\pi + 2\pi\mathbb{Z}$) et une infinité de maxima globaux (tous les points de $2\pi\mathbb{Z}$), et n'admet aucun autre extremum (même local). Notons que les extrema globaux de g sont des extrema globaux non stricts mais sont, en revanche, des extrema locaux stricts. La fonction h n'admet aucun extremum global mais admet un unique minimum local (qui est 1 et qui est strict) et un unique maximum local (qui est -1 et qui est strict).

1.3 Fonctions trigonométriques et hyperboliques

On rappelle que les fonctions *cosinus hyperbolique* et *sinus hyperbolique* sont respectivement définies par

$$\begin{array}{ll} \cosh: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} & \text{et} \quad \sinh: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto \frac{e^x + e^{-x}}{2} & x \longmapsto \frac{e^x - e^{-x}}{2}. \end{array}$$

Ensuite, les fonctions *tangente* et *tangente hyperbolique* sont respectivement définies par

$$\begin{array}{ll} \tan: \mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z}\} \longrightarrow \mathbb{R} & \text{et} \quad \tanh: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto \frac{\sin(x)}{\cos(x)} & x \longmapsto \frac{\sinh(x)}{\cosh(x)}. \end{array}$$

Définition 1.11 (Fonctions trigonométriques). On considère les fonctions (restreintes)

$$\cos: [0, \pi] \rightarrow [-1, 1] \quad \sin: \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow [-1, 1] \quad \tan: \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[\rightarrow \mathbb{R}$$

qui sont bijectives. On introduit alors leurs réciproques respectives

$$\arccos: [-1, 1] \rightarrow [0, \pi] \quad \arcsin: [-1, 1] \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \quad \arctan: \mathbb{R} \rightarrow \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[.$$

Définition 1.12 (Fonctions hyperboliques). On considère les fonctions (restreintes)

$$\cosh: \mathbb{R}_+ \rightarrow [1, +\infty[\quad \sinh: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad \tanh: \mathbb{R} \rightarrow]-1, 1[$$

qui sont bijectives. On introduit alors leurs réciproques respectives

$$\operatorname{argch}: [1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}_+ \quad \operatorname{argsh}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad \operatorname{argth}:]-1, 1[\rightarrow \mathbb{R}.$$

Remarque 1.7. On peut démontrer que

$$\begin{aligned} \forall x \in [1, +\infty[, \quad \operatorname{argch}(x) &= \ln \left(x + \sqrt{x^2 - 1} \right) \\ \forall x \in \mathbb{R}, \quad \operatorname{argsh}(x) &= \ln \left(x + \sqrt{x^2 + 1} \right) \\ \forall x \in]-1, 1[, \quad \operatorname{argth}(x) &= \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right). \end{aligned}$$

1.4 Polynômes

Définition 1.13 (Polynôme). Une fonction $P : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est un *polynôme* si il existe $n \in \mathbb{N}$, $a_0, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{R}$ et $a_n \in \mathbb{R}^*$ tels que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{n-1}x^{n-1} + a_nx^n.$$

Dans ce cas, les éléments a_k sont appelés les *coefficients* de P et n est appelé son *degré* noté $\partial^\circ(P)$.

Exemple 1.11. Prenons les fonctions

$$\begin{array}{lll} f : \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & 1 + \frac{3}{2}x \end{array} \qquad \begin{array}{lll} g : \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & 2 + x^3 \end{array} \qquad \begin{array}{lll} h : \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & 3 + x + \frac{1}{1+x^2}. \end{array}$$

Les fonctions f et g sont polynomiales (de degrés 1 et 3 respectivement). La fonction h n'est pas un polynôme.

Remarque 1.8. Les fonctions affines (non constantes) sont des polynômes de degré 1. Les fonctions constantes (non nulles) sont des polynômes de degré 0. Dans la littérature, la fonction nulle est aussi considérée comme un polynôme (appelé *polynôme nul*) et il est dit de degré $-\infty$.

Remarque 1.9. Deux remarques :

- (i) Si $P : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $Q : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sont deux polynômes, alors $P + Q$, PQ et $P \circ Q$ sont aussi des polynômes et on a $\partial^\circ(P + Q) \leq \max\{\partial^\circ(P), \partial^\circ(Q)\}$ et $\partial^\circ(PQ) = \partial^\circ(P) + \partial^\circ(Q)$. Si de plus P et Q sont non nuls, alors on a $\partial^\circ(P \circ Q) = \partial^\circ(P)\partial^\circ(Q)$.
- (ii) Si le produit de deux polynômes est nul, alors au moins l'un des deux polynômes est nul.

Définition 1.14 (Racine d'un polynôme). Un réel $\lambda \in \mathbb{R}$ est dit *racine* d'un polynôme $P : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ si $P(\lambda) = 0$.

Remarque 1.10. Tous les réels sont racines du polynôme nul. Un polynôme de degré 0 n'admet aucune racine. Un polynôme de degré 1 admet exactement une racine. Un polynôme de degré 2 peut admettre zéro racine, une racine ou deux racines différentes : cela dépend du signe de son *discriminant*.

Théorème 1.2 (Division Euclidienne). Soient $A, B : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ deux polynômes avec B non nul. Alors il existe un unique couple (Q, R) de polynômes $Q, R : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tel que

$$A = BQ + R \quad \text{et} \quad \partial^\circ(R) < \partial^\circ(B).$$

Exemple 1.12. Prenons les polynômes

$$\begin{array}{lll} A : \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & -1 + 5x - 6x^2 + x^4 + 3x^5 \end{array} \qquad \text{et} \qquad \begin{array}{lll} B : \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & 1 - x + 2x^3. \end{array}$$

On trouve la division Euclidienne $A = BQ + R$ avec

$$\begin{array}{lll} Q : \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \frac{3}{4} + \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}x^2 \end{array} \qquad \text{et} \qquad \begin{array}{lll} R : \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & -\frac{7}{4} + \frac{21}{4}x - 7x^2. \end{array}$$

Remarque 1.11. La *troncature* d'un polynôme de degré $n \in \mathbb{N}$ à un ordre inférieur $m \leq n$ correspond au reste de la division Euclidienne de ce polynôme par le *monôme* x^{m+1} .

Théorème 1.3 (Division par puissances croissantes). Soient $A, B : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ deux polynômes (de coefficients respectifs a_k et b_k), avec B non nul, et $n \in \mathbb{N}$. Notons j le premier indice tel que $b_j \neq 0$. Dans les deux cas :

(i) A est nul ;

(ii) A est non nul et $i \geq j$ où i est le premier indice tel que $a_i \neq 0$;

il existe un unique couple (Q, R) de polynômes $Q, R : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tel que

$$A = BQ + x^{n+1}R \quad \text{et} \quad \partial^\circ(Q) \leq n - j.$$

Exemple 1.13. Prenons $n = 3$ et les polynômes

$$\begin{array}{ccc} A : \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & 1 - x - x^3 - x^6 \end{array} \quad \text{et} \quad \begin{array}{ccc} B : \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & 1 - x - x^2. \end{array}$$

On trouve la division par puissances croissantes $A = BQ + x^4R$ avec

$$\begin{array}{ccc} Q : \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & 1 + x^2 \end{array} \quad \text{et} \quad \begin{array}{ccc} R : \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & 1 - x^2. \end{array}$$

Exemple 1.14. Prenons $n = 3$ et les polynômes

$$\begin{array}{ccc} A : \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & x^2 + 3x^3 - 5x^4 \end{array} \quad \text{et} \quad \begin{array}{ccc} B : \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & x - x^2. \end{array}$$

On trouve la division par puissances croissantes $A = BQ + x^4R$ avec

$$\begin{array}{ccc} Q : \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & x + 4x^2 \end{array} \quad \text{et} \quad \begin{array}{ccc} R : \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & -1. \end{array}$$

2 Limites

2.1 Préliminaires de topologie

Définition 2.1 (Point adhérent). On dit qu'un élément $a \in \mathbb{R}$ est *adhérent* à un ensemble $D \subset \mathbb{R}$ si

$$\forall \delta > 0, \quad [a - \delta, a + \delta] \cap D \neq \emptyset.$$

On note $\text{adh}(D)$ l'ensemble des points adhérents de D .

Exemple 2.1. Le point 1 est adhérent à l'ensemble $[0, 1[$. On a même $\text{adh}([0, 1]) = [0, 1]$. Le point 0 est adhérent à $\mathbb{R}^*$. On a même $\text{adh}(\mathbb{R}^*) = \mathbb{R}$.

Remarque 2.1. De façon générale, tous les éléments d'un ensemble $D \subset \mathbb{R}$ sont adhérents à D . Autrement dit, on a toujours $D \subset \text{adh}(D)$.

Définition 2.2 (Ensemble fermé). On dit qu'un ensemble $D \subset \mathbb{R}$ est *fermé* si $\text{adh}(D) = D$.

Exemple 2.2. Les ensembles $[0, 1[$ et $\mathbb{R}^*$ ne sont pas fermés. Les ensembles $[0, 1]$, $[1, +\infty[$ et $\mathbb{R}$ sont fermés.

Définition 2.3 (Point isolé). On dit qu'un élément $a \in D$ d'un ensemble $D \subset \mathbb{R}$ est *isolé dans D* si

$$\exists \delta > 0, \quad [a - \delta, a + \delta] \cap D = \{a\}.$$

Exemple 2.3. Le point -1 est isolé dans l'ensemble $\{-1\} \cup [0, 1]$.

Remarque 2.2. Si $D = I$ est un intervalle de $\mathbb{R}$ non réduit à un singleton (ou une union de tels intervalles), alors D n'admet aucun point isolé.

Proposition 2.1. Un élément $a \in D$ d'un ensemble $D \subset \mathbb{R}$ est non isolé dans D si et seulement si $a \in \text{adh}(D \setminus \{a\})$.

2.2 Définitions et exemples de base

Définition 2.4 (Limite finie en un point). On dit qu'une fonction $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ admet un réel $\ell \in \mathbb{R}$ pour *limite* en un point $a \in \mathbb{R}$ si $a \in \text{adh}(D)$ et

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists \delta > 0, \quad \forall x \in D, \quad |x - a| \leq \delta \implies |f(x) - \ell| \leq \varepsilon.$$

Dans ce cas, le réel ℓ est unique (savoir le démontrer) et on note $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$. On dit aussi que $f(x)$ *tend vers ℓ* lorsque x *tend vers a* .

Définition 2.5 (Limite finie en $+\infty$). On dit qu'une fonction $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ admet un réel $\ell \in \mathbb{R}$ pour *limite* en $+\infty$ si D est non majoré et

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists X \in \mathbb{R}, \quad \forall x \in D, \quad x \geq X \implies |f(x) - \ell| \leq \varepsilon.$$

Dans ce cas, le réel ℓ est unique (savoir le démontrer) et on note $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$. On dit aussi que $f(x)$ *tend vers ℓ lorsque x tend vers $+\infty$* .

Définition 2.6 (Limite $+\infty$ en un point). On dit qu'une fonction $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ admet $+\infty$ pour limite en un point $a \in \mathbb{R}$ si $a \in \text{adh}(D)$ et

$$\forall M \in \mathbb{R}, \quad \exists \delta > 0, \quad \forall x \in D, \quad |x - a| \leq \delta \implies f(x) \geq M.$$

Dans ce cas, on note $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$. On dit aussi que $f(x)$ *tend vers $+\infty$ lorsque x tend vers a* .

Définition 2.7 (Limite $+\infty$ en $+\infty$). On dit qu'une fonction $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ admet $+\infty$ pour limite en $+\infty$ si D est non majoré et

$$\forall M \in \mathbb{R}, \quad \exists X \in \mathbb{R}, \quad \forall x \in D, \quad x \geq X \implies f(x) \geq M.$$

Dans ce cas, on note $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$. On dit aussi que $f(x)$ *tend vers $+\infty$ lorsque x tend vers $+\infty$* .

Remarque 2.3. Plusieurs remarques :

- (i) Bien entendu, on peut étendre les définitions ci-dessus à une limite finie en $-\infty$, ou encore à une limite $-\infty$ en un point, ou encore à une limite $-\infty$ en $+\infty$, etc.
- (ii) Pour une limite finie $\ell \in \mathbb{R}$, on peut introduire la notion de *limite par valeurs strictement supérieures (ou inférieures)*. En un point $a \in \mathbb{R}$, on peut introduire la notion de *limite à gauche (ou à droite)*. On se retrouve alors à manipuler des notations de type $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \ell^-$ (voir des exemples ci-dessous).
- (iii) Une limite n'existe pas toujours. Par exemple, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos(x)$ n'existe pas.

Exemple 2.4. On a

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^3 = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0^+, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0^-.$$

2.3 Propriétés des limites et calculs de limites

Dans les résultats qui suivent, nous considérerons des limites toujours “au même lieu”, c'est-à-dire toujours au même point $a \in \mathbb{R}$ ou au même infini ($+\infty$ ou $-\infty$). Pour éviter de lister tous les cas possibles, ce qui serait très fastidieux, nous noterons simplement $\lim f(x)$ (sans préciser le “lieu” de la limite).

Proposition 2.2 (Comparaison de limites). Soient $f, g : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions telles que

$$\forall x \in D, \quad f(x) \leq g(x).$$

- (i) Si $\lim f(x) = \ell_1 \in \mathbb{R}$ et $\lim g(x) = \ell_2 \in \mathbb{R}$, alors $\ell_1 \leq \ell_2$.
- (ii) Si $\lim f(x) = +\infty$, alors $\lim g(x) = +\infty$.
- (iii) Si $\lim g(x) = -\infty$, alors $\lim f(x) = -\infty$.

Théorème 2.1 (Théorème des gendarmes). Soient $f, g, h : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ trois fonctions telles que

$$\forall x \in D, \quad f(x) \leq g(x) \leq h(x).$$

Si $\lim f(x) = \lim h(x) = \ell \in \mathbb{R}$, alors $\lim g(x) = \ell$.

Remarque 2.4. Les limites préservent les inégalités larges mais, attention, pas les inégalités strictes. Par exemple, on a $e^x > \frac{1}{x}$ pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, mais il n'est pas vrai que $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x > \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x}$.

Proposition 2.3 (Opérations standards sur les limites).

$\lim f(x)$	$\lambda \neq 0$	$\lim \lambda f(x)$
ℓ		$\lambda \ell$
$+\infty$	$\lambda > 0$	$+\infty$
$+\infty$	$\lambda < 0$	$-\infty$
$-\infty$	$\lambda > 0$	$-\infty$
$-\infty$	$\lambda < 0$	$+\infty$

$\lim f(x)$	$\lim g(x)$	$\lim f(x) + g(x)$
ℓ_1	ℓ_2	$\ell_1 + \ell_2$
ℓ	$+\infty$	$+\infty$
ℓ	$-\infty$	$-\infty$
$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$
$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$+\infty$	$-\infty$	FORME INDÉTERMINÉE

$\lim f(x)$	$\lim g(x)$	$\lim f(x)g(x)$
ℓ_1	ℓ_2	$\ell_1 \ell_2$
$\ell > 0$ ou $+\infty$	$+\infty$	$+\infty$
$\ell > 0$ ou $+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$\ell < 0$ ou $-\infty$	$+\infty$	$-\infty$
$\ell < 0$ ou $-\infty$	$-\infty$	$+\infty$
0	∞	FORME INDÉTERMINÉE

$\lim f(x)$	$\lim \frac{1}{f(x)}$
$\ell \neq 0$	$1/\ell$
0^+	$+\infty$
0^-	$-\infty$
$+\infty$	0^+
$-\infty$	0^-

Remarque 2.5. À partir des tableaux ci-dessus, nous pouvons déduire des opérations sur les limites pour des combinaisons linéaires de la forme $\lambda f(x) + \mu g(x)$, ou encore pour des quotients de la forme $\frac{f(x)}{g(x)}$, etc. Il existe également des résultats de *compositions de limites*, mais ceux-ci seraient trop fastidieux à lister pour prendre en compte tous les cas possibles (limite finie ou infinie, en un point ou en l'infini, etc.). Cependant, voici un exemple : comme

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2 + 1} = 0^+ \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) = -\infty,$$

on déduit par composition que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \left(\frac{1}{1 + x^2} \right) = -\infty.$$

Remarque 2.6. Les formes indéterminées classiques sont les suivantes (liste non exhaustive) :

$$(+\infty) + (-\infty) \quad 0 \cdot \infty \quad \frac{0}{0} \quad \frac{\infty}{\infty} \quad 1^\infty \quad \infty^0 \quad 0^0.$$

Il existe de nombreuses méthodes pour lever les formes indéterminées : utilisations de comparaisons, jeux de réécriture (développements, multiplications par des expressions conjuguées, factorisations par termes dominants, etc.) ou encore utilisations de croissances comparées (voir ci-dessous). L'un des objectifs de ce cours est d'introduire de nouveaux outils : utilisations de nombres dérivés, de développements limités ou encore d'équivalents.

Proposition 2.4 (Croissances comparées). Pour tout $\alpha > 0$ et tout $\beta > 0$, on a :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{\alpha x}}{x^\beta} = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} |x|^\beta e^{\alpha x} = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)^\beta}{x^\alpha} = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha |\ln(x)|^\beta = 0.$$

Remarque 2.7. On retiendra essentiellement de la proposition précédente que :

“ L'exponentielle l'emporte sur les puissances qui l'emportent sur le logarithme ”.

3 Continuité et dérivabilité

3.1 Continuité : définition et résultats classiques

Définition 3.1 (Continuité). On dit qu'une fonction $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est *continue en un point* $a \in D$ si la limite

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$$

existe dans $\mathbb{R}$. Dans ce cas, elle est nécessairement égale à $f(a)$.

On dit que f est *continue sur* D si elle est continue en tout point de D .

Remarque 3.1. Deux remarques :

- (i) Les fonctions usuelles listées en Définition 1.8 (exceptée la fonction partie entière) sont toutes continues sur leurs ensembles de définition respectifs. La fonction partie entière est continue en tout point de $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$ (mais est discontinue en tout point de $\mathbb{Z}$). Les fonctions polynomiales sont toutes continues sur $\mathbb{R}$.
- (ii) À partir des résultats établis sur les limites, nous pouvons déduire que la notion de continuité est stable par sommes/produits/quotients/compositions. Nous devons seulement faire attention aux ensembles de définition et de continuité des fonctions en jeu.

Exemple 3.1. Les fonctions listées en Exemple 11.3 sont toutes continues sur leurs ensembles de définition respectifs.

Théorème 3.1. Si une fonction $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est continue sur D , avec D fermé et borné, alors f admet un minimum global et un maximum global.

Théorème 3.2. Si une fonction $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est continue sur I , avec I intervalle, alors :

- (i) **Théorème des valeurs intermédiaires** : L'image $J := f(I)$ de f est un intervalle.
- (ii) De plus, f est injective si et seulement si elle est strictement monotone sur I . Dans ce cas :
 - L'intervalle J est de même nature que I (c'est-à-dire ouvert, fermé ou semi-ouvert) et ses bornes sont les limites de f aux bornes de I (éventuellement permutées selon la monotonie de f).
 - En restreignant l'ensemble d'arrivée de f à son image, la fonction $f : I \rightarrow J$ est une bijection dont la réciproque $f^{-1} : J \rightarrow I$ est strictement monotone sur J (de même monotonie que f) et continue sur J .

Exemple 3.2. Les fonctions trigonométriques et hyperboliques sont toutes continues sur leurs ensembles de définition respectifs.

3.2 Dérivabilité : définitions

Définition 3.2 (Dérivabilité). On dit qu'une fonction $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est *dérivable en un point* $a \in D$ si a est non isolé dans D et la limite

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

existe dans $\mathbb{R}$. Si oui, on la note $f'(a)$ et on l'appelle *nombre dérivé* de f au point a .

On dit que f est *dérivable sur* D si elle est dérivable en tout point de D (et donc, dans ce cas, D n'admet aucun point isolé).

Remarque 3.2. Trois remarques :

- (i) La notion de nombre dérivé ne peut concerner que les points non isolés dans D puisque la limite ci-dessus n'a de sens que lorsque $a \in \text{adh}(D \setminus \{a\})$.
- (ii) Si une fonction $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est dérivable en un point $a \in D$, alors sa *courbe représentative* (c'est-à-dire son graphe dans $\mathbb{R}^2$) admet au point $(a, f(a))$ une *tangente* d'équation cartésienne

$$y = f(a) + f'(a)(x - a).$$

- (iii) Si une fonction $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est dérivable en un point $a \in D$, alors elle est nécessairement continue en a . La réciproque est fautive en général. Par exemple, la fonction valeur absolue est continue en 0 mais n'est pas dérivable en 0.

Définition 3.3 (Fonctions dérivées). La *dérivée* d'une fonction $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est la fonction définie par

$$\begin{aligned} f' : D' &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto f'(x) \end{aligned}$$

où D' est l'ensemble de *dérivabilité* de f , c'est-à-dire l'ensemble des points de D en lesquels f est dérivable.

Pour $n \geq 2$, on peut définir par récurrence la n -ième *dérivée* de f , comme suit :

$$f'' = (f')', \quad f''' = (f'')', \quad \dots \quad f^{(n)} = (f^{(n-1)})'.$$

En particulier, on a $D^{(n)} \subset D^{(n-1)} \subset \dots \subset D' \subset D$.

Définition 3.4 (Fonction de classe $\mathcal{C}^n$). On dit qu'une fonction $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est :

- de classe $\mathcal{C}^0$ sur D si f est continue sur D ;
- de classe $\mathcal{C}^n$ sur D , avec $n \in \mathbb{N}^*$, si f est n -fois dérivable sur D avec $f^{(n)}$ continue sur D .
- de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur D si f est infiniment dérivable sur D .

Remarque 3.3. Les fonctions usuelles listées en Définition 1.8 (exceptées la fonction partie entière, la fonction valeur absolue et la fonction racine carrée) sont toutes des fonctions de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur leurs ensembles de définition respectifs. Les fonctions polynomiales sont de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.

Définition 3.5 (Primitive). Une fonction $F : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est dite *primitive sur* D d'une autre fonction $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ si F est dérivable sur D avec $F'(x) = f(x)$ pour tout $x \in D$.

3.3 Dérivabilité : propriétés et calculs

Proposition 3.1 (Opérations standards sur les dérivées). Soient $f, g : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions dérivables en un point $a \in D$. Alors :

- (i) Pour tout $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, la combinaison linéaire $\lambda f + \mu g$ est dérivable en a avec

$$(\lambda f + \mu g)'(a) = \lambda f'(a) + \mu g'(a).$$

- (ii) Le produit fg est dérivable en a avec la *formule de Leibniz*

$$(fg)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a).$$

- (iii) Si de plus $g(a) \neq 0$, alors le quotient $\frac{f}{g}$ est dérivable en a avec

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{g(a)^2}.$$

Proposition 3.2 (Composition de dérivées). Soient $f : D_f \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : D_g \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions telles que $f(D_f) \subset D_g$. Si f est dérivable en un point $a \in D_f$ et g est dérivable en $f(a) \in D_g$, alors la composition $g \circ f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$ est dérivable en a avec

$$(g \circ f)'(a) = g'(f(a))f'(a).$$

Remarque 3.4. À partir des résultats ci-dessus, nous pouvons procéder aux calculs de dérivées de fonctions définies par sommes/produits/quotients/compositions. Nous devons seulement faire attention aux ensembles de définition et de dérivabilité des fonctions en jeu.

Théorème 3.3. Soit $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction strictement monotone et continue sur I , avec I intervalle. On sait déjà que, en restreignant son ensemble d'arrivée à son image $J := f(I)$ (qui est un intervalle de même nature que I dont les bornes sont les limites de f aux bornes de I , éventuellement permutées selon la monotonie de f), la fonction $f : I \rightarrow J$ est une bijection dont la réciproque $f^{-1} : J \rightarrow I$ est strictement monotone sur J (de même monotonie que f) et continue sur J .

Si de plus f est dérivable en un point $a \in I$ avec $f'(a) \neq 0$, alors f^{-1} est dérivable en $f(a) \in J$ avec

$$(f^{-1})'(f(a)) = \frac{1}{f'(a)}.$$

Ainsi, si f est dérivable sur I avec $f'(x) \neq 0$ pour tout $x \in I$, alors f^{-1} est dérivable sur J avec

$$\forall y \in J, \quad (f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}.$$

Remarque 3.5. On retiendra essentiellement du théorème précédent la formule

$$(f^{-1})' = \frac{1}{f' \circ f^{-1}}.$$

Proposition 3.3. Les dérivées classiques sont les suivantes (liste non exhaustive) :

$f(x)$	$f'(x)$
e^x	e^x
$\ln(x)$	$\frac{1}{x}$
x^a	ax^{a-1}

$f(x)$	$f'(x)$
$\cos(x)$	$-\sin(x)$
$\sin(x)$	$\cos(x)$
$\tan(x)$	$1 + \tan(x)^2 = \frac{1}{\cos(x)^2}$
$\arccos(x)$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arcsin(x)$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arctan(x)$	$\frac{1}{1+x^2}$

$f(x)$	$f'(x)$
$\cosh(x)$	$\sinh(x)$
$\sinh(x)$	$\cosh(x)$
$\tanh(x)$	$1 - \tanh(x)^2 = \frac{1}{\cosh(x)^2}$
$\operatorname{argch}(x)$	$\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$
$\operatorname{argsh}(x)$	$\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$
$\operatorname{argth}(x)$	$\frac{1}{1-x^2}$

3.4 Dérivabilité : résultats classiques

Proposition 3.4. Quelques propriétés simples :

- (i) Si une fonction $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est croissante sur D et dérivable en un point $a \in D$, alors $f'(a) \geq 0$.
- (ii) Si une fonction $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est décroissante sur D et dérivable en un point $a \in D$, alors $f'(a) \leq 0$.
- (iii) Si une fonction $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est constante sur D , alors f est dérivable en tout point $a \in D$ non isolé dans D avec $f'(a) = 0$.

Remarque 3.6. Deux remarques :

- (i) Attention, le nombre dérivé d'une fonction strictement croissante n'est pas nécessairement strictement positif. Par exemple, la fonction cube est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ mais son nombre dérivé en 0 vaut 0.
- (ii) Si une fonction $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ admet sur D une primitive $F : D \rightarrow \mathbb{R}$, alors elle en admet une infinité (incluant toutes les fonctions $F + c$ avec $c \in \mathbb{R}$).

Proposition 3.5. Si une fonction $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est dérivable en un extremum local $a \in D$, qui est non isolé à la fois dans $D \cap]-\infty, a]$ et dans $D \cap [a, +\infty[$, alors a est un *point critique* de f , c'est-à-dire que $f'(a) = 0$.

Remarque 3.7. Deux remarques :

- (i) Attention, un point critique n'est pas nécessairement un extremum local. Un contre-exemple est donné par la fonction cube dont 0 est un point critique mais sans en être un extremum local.

- (ii) Attention, si un extremum local est isolé dans $D \cap]-\infty, a]$ ou dans $D \cap [a, +\infty[$, alors il est possible que f soit dérivable en a mais que $f'(a) \neq 0$. Un contre-exemple est donné par la fonction identité sur l'intervalle $[0, 1]$ dont 0 est un minimum global en lequel la fonction est dérivable mais sans en être un point critique.

Lemme 3.1 (Lemme de Rolle). Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur un intervalle $[a, b]$ de $\mathbb{R}$, avec $a < b$ deux réels. Supposons que :

- (i) f est continue sur $[a, b]$.
- (ii) f est dérivable sur $]a, b[$.
- (iii) $f(b) = f(a)$.

Alors il existe $\theta \in]a, b[$ tel que $f'(\theta) = 0$.

Théorème 3.4 (Théorème des accroissements finis). Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur un intervalle $[a, b]$ de $\mathbb{R}$, avec $a < b$ deux réels. Supposons que :

- (i) f est continue sur $[a, b]$.
- (ii) f est dérivable sur $]a, b[$.

Alors il existe $\theta \in]a, b[$ tel que $f'(\theta) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$.

Corollaire 3.1. Soit $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur un intervalle I . Alors :

- (i) Si f est dérivable sur I et de dérivée (strictement) positive sur I , alors f est (strictement) croissante sur I .
- (ii) Si f est dérivable sur I et de dérivée (strictement) négative sur I , alors f est (strictement) décroissante sur I .
- (iii) Si f est dérivable sur I et de dérivée nulle sur I , alors f est constante sur I .

Corollaire 3.2. Si une fonction $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, définie sur un intervalle I , admet sur I une primitive $F : I \rightarrow \mathbb{R}$, alors elle en admet une infinité, et l'ensemble de ses primitives sur I est exactement donné par l'ensemble de fonctions

$$\{F + c \mid c \in \mathbb{R}\}.$$

4 Intégrale de Riemann

Dans toute cette section, $[a, b]$ désignera un intervalle de $\mathbb{R}$ avec $a < b$ deux réels.

4.1 Définition et résultats de base

Définition 4.1 (Somme de Riemann). Une *subdivision* de l'intervalle $[a, b]$ est un ensemble fini $\Delta = \{t_k\}_{k=0, \dots, n}$ tel que

$$a = t_0 < t_1 < \dots < t_{n-1} < t_n = b,$$

dont le *diamètre* est défini par $\|\Delta\| := \max_{k=0}^{n-1} |t_{k+1} - t_k| > 0$.

Un *système de point intermédiaire* (SPI) associé à Δ est un ensemble fini $S = \{s_k\}_{k=0, \dots, n-1}$ tel que $s_k \in [t_k, t_{k+1}]$ pour tout $k \in \{0, \dots, n-1\}$.

Enfin, la *somme de Riemann* associée au triplet (f, Δ, S) , où $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction, est le réel défini par

$$\Sigma(f, \Delta, S) := \sum_{k=0}^{n-1} (t_{k+1} - t_k) f(s_k).$$

Définition 4.2 (Intégrale de Riemann). Une fonction $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est dite *Riemann-intégrable* sur $[a, b]$ si la limite

$$\lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \Sigma(f, \Delta, S)$$

existe dans $\mathbb{R}$, autrement dit si

$$\exists \ell \in \mathbb{R}, \quad \forall \varepsilon > 0, \quad \exists \delta > 0,$$

$$\forall \Delta \text{ subdivision de } [a, b] \text{ telle que } \|\Delta\| \leq \delta, \quad \forall S \text{ SPI associé à } \Delta, \quad |\ell - \Sigma(f, \Delta, S)| \leq \varepsilon.$$

Dans ce cas, la limite ℓ est notée

$$\int_a^b f(t) dt$$

et est appelée *intégrale de Riemann* de f sur $[a, b]$.

Remarque 4.1. Il existe une multitude de méthodes pour définir correctement l'intégrale de Riemann. Ici, nous avons choisi la méthode basée sur les sommes de Riemann, mais il en existe d'autres : la méthode basée sur les *sommes de Darboux*, ou encore la méthode basée sur les *fonctions en escalier*. Toutes ces méthodes aboutissent exactement au même objet mathématique : l'intégrale de Riemann. Son interprétation géométrique est la suivante : pour une fonction $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ Riemann-intégrable sur $[a, b]$, l'intégrale de Riemann $\int_a^b f(t) dt$ correspond à l'aire comprise entre la courbe représentative de f et l'axe des abscisses (avec la convention que l'aire sous l'axe des abscisses est négative).

Théorème 4.1. Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction.

- (i) Si f est Riemann-intégrable sur $[a, b]$, alors elle est bornée sur $[a, b]$.
- (ii) Si f est monotone sur $[a, b]$, alors elle est Riemann-intégrable sur $[a, b]$.
- (iii) Si f est continue sur $[a, b]$, alors elle est Riemann-intégrable sur $[a, b]$.

Remarque 4.2. Attention, une fonction $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ bornée sur $[a, b]$ n'est pas nécessairement Riemann-intégrable sur $[a, b]$. Un contre-exemple est donné par la fonction de Dirichlet $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, définie par $f(x) := 1$ si $x \in [0, 1] \cap \mathbb{Q}$ et $f(x) := 0$ si $x \in [0, 1] \cap (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})$.

Proposition 4.1 (Propriétés standards). Soient $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions Riemann-intégrables sur $[a, b]$.

(i) **Linéarité** : Pour tout $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, la combinaison linéaire $\lambda f + \mu g$ est Riemann-intégrable sur $[a, b]$ avec

$$\int_a^b \lambda f(t) + \mu g(t) dt = \lambda \int_a^b f(t) dt + \mu \int_a^b g(t) dt.$$

(ii) **Positivité** : Si $f(t) \geq 0$ pour tout $t \in [a, b]$, alors $\int_a^b f(t) dt \geq 0$.

(iii) **Monotonie** : Si $f(t) \geq g(t)$ pour tout $t \in [a, b]$, alors $\int_a^b f(t) dt \geq \int_a^b g(t) dt$.

(iv) **Valeur absolue** : La fonction $|f|$ est Riemann-intégrable sur $[a, b]$ avec

$$\left| \int_a^b f(t) dt \right| \leq \int_a^b |f(t)| dt. \quad \text{(Inégalité triangulaire)}$$

(v) **Produit** : Le produit fg est Riemann-intégrable sur $[a, b]$ avec l'inégalité de Cauchy-Schwarz

$$\left(\int_a^b f(t)g(t) dt \right)^2 \leq \left(\int_a^b f(t)^2 dt \right) \left(\int_a^b g(t)^2 dt \right). \quad \begin{array}{l} \text{Polynôme} \\ \text{Puis discriminant?} \end{array}$$

Proposition 4.2 (Relation de Chasles). Soit $c \in]a, b[$. Une fonction $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est Riemann-intégrable sur $[a, b]$ si et seulement si les restrictions $f|_{[a, c]}$ et $f|_{[c, b]}$ sont Riemann-intégrables sur $[a, c]$ et $[c, b]$ respectivement. Dans ce cas, on a

$$\int_a^b f(t) dt = \int_a^c f(t) dt + \int_c^b f(t) dt.$$

Remarque 4.3. Deux remarques :

- (i) On déduit de la proposition précédente que, si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction monotone (ou continue) par morceaux sur $[a, b]$, alors elle est Riemann-intégrable sur $[a, b]$.
- (ii) Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction Riemann-intégrable sur $[a, b]$. En conséquence de la relation de Chasles ci-dessus, nous introduisons les conventions suivantes :

$$\int_a^a f(t) dt = 0 \quad \text{et} \quad \int_b^a f(t) dt = - \int_a^b f(t) dt.$$

Théorème 4.2. Deux résultats classiques :

- (i) Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction continue et positive sur $[a, b]$ qui satisfait $\int_a^b f(t) dt = 0$, alors f est nulle sur $[a, b]$.
- (ii) **Formule de la moyenne** : Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction continue sur $[a, b]$ et $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction Riemann-intégrable et positive sur $[a, b]$, alors il existe $\theta \in [a, b]$ tel que

$$\int_a^b f(t)g(t) dt = f(\theta) \int_a^b g(t) dt.$$

avec $g \equiv 1$
IR $\rightarrow$ Rectangle
bien choisi

4.2 Liens entre intégrale de Riemann et primitive

Théorème 4.3. Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction Riemann-intégrable sur $[a, b]$ qui admet sur $[a, b]$ une primitive $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, alors

$$\int_a^b f(t) dt = [F(t)]_a^b = F(b) - F(a).$$

Théorème 4.4 (Théorème fondamental de l'analyse). Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction continue sur $[a, b]$ et $c \in [a, b]$, alors la fonction

$$\begin{aligned} F : [a, b] &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto F(x) := \int_c^x f(t) dt \end{aligned}$$

est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$ avec $F'(x) = f(x)$ pour tout $x \in [a, b]$ (et donc F est une primitive de f sur $[a, b]$).

Remarque 4.4. Quelques remarques :

- (i) Dans le cas d'une fonction $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue sur $[a, b]$, le Théorème 12.1 est un corollaire du Théorème 4.4.
- (ii) Si une fonction $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est Riemann-intégrable sur $[a, b]$, alors

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right) = \int_a^b f(t) dt.$$

← pas de la subdivision régulière

Dans la formule ci-dessus, on parle de *rectangles à gauche avec subdivision uniforme*, mais on aurait aussi pu considérer d'autres rectangles (à droite, au centre, ou autres) ou avec des subdivisions non uniformes.

Exemple 4.1. On a $\int_0^1 x = \frac{x^2}{2}$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{k}{n} = \frac{1}{2}$$

$$\int_0^1 \frac{1}{1+x} = \ln(1+x)$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} = \ln(2)$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + k^2} = \frac{\pi}{4}.$$

$$\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} = \arctan$$

Corollaire 4.1. Toute fonction $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue sur un intervalle I non réduit à un singleton admet sur I une primitive (et donc une infinité).

Corollaire 4.2. Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$, alors

$$\int_a^b f'(t) dt = f(b) - f(a).$$

Corollaire 4.3 (Intégration par parties). Si $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ sont deux fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$, alors

$$\int_a^b f'(t)g(t) dt = [f(t)g(t)]_a^b - \int_a^b f(t)g'(t) dt.$$

Corollaire 4.4 (Changement de variable). Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction continue sur $[a, b]$ et $\phi : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur un intervalle $[\alpha, \beta]$ de $\mathbb{R}$, avec $\alpha < \beta$, telle que $\phi([\alpha, \beta]) \subset [a, b]$, alors

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(\phi(t))\phi'(t) dt = \int_{\phi(\alpha)}^{\phi(\beta)} f(t) dt.$$

Chapitre 1 : Formules de Taylor et Développements Limités (DL)

5 Formules de Taylor et développements limités en 0

5.1 Formules de Taylor en 0

Proposition 5.1. Si $P : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est un polynôme de coefficients a_k , alors

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad a_k = \frac{P^{(k)}(0)}{k!}.$$

Ainsi, si P est de degré inférieur à $n \in \mathbb{N}$, on peut écrire

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad P(x) = P(0) + P'(0)x + \dots + \frac{P^{(n)}(0)}{n!}x^n.$$

Définition 5.1 (Polynôme de Taylor). Le *polynôme de Taylor* d'ordre $n \in \mathbb{N}$ en 0 d'une fonction $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $f^{(n)}(0)$ existe est le polynôme $T : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ (de degré inférieur à n) défini par

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad T(x) := f(0) + f'(0)x + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n.$$

Le *développement de Taylor* d'ordre n en 0 de f est alors donné par

$$\forall x \in D, \quad f(x) = T(x) + R(x)$$

où $R : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est appelé le *reste* (qui satisfait $R(0) = 0$ mais qu'il nous faut quantifier en dehors de 0).

Théorème 5.1 (Formule de Taylor-Laplace (avec reste intégral)). Soient $n \in \mathbb{N}$ et I un intervalle de $\mathbb{R}$ contenant 0. Si une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ sur I , alors

$$\forall x \in I, \quad f(x) = f(0) + f'(0)x + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \int_0^x \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x-t)^n dt.$$

Théorème 5.2 (Formule de Taylor-Lagrange (avec reste exact)). Soient $n \in \mathbb{N}$ et I un intervalle de $\mathbb{R}$ contenant 0. Si une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est $(n+1)$ -fois dérivable sur I , alors

$$\forall x \in I, \quad \exists \theta_x \in [0, x] \text{ ou } [x, 0], \quad f(x) = f(0) + f'(0)x + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \frac{f^{(n+1)}(\theta_x)}{(n+1)!}x^{n+1}.$$

Pour $x \in I \setminus \{0\}$, on a même $\theta_x \in]0, x[$ ou $]x, 0[$.

Théorème 5.3 (Formule de Taylor-Young). Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et I un intervalle de $\mathbb{R}$ contenant 0. Si une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est $(n-1)$ -fois dérivable sur I et n -fois dérivable en 0, alors il existe une fonction $\varepsilon : I \rightarrow \mathbb{R}$ telle que

$$\forall x \in I, \quad f(x) = f(0) + f'(0)x + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + x^n \varepsilon(x) \quad \text{avec} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0.$$

Ce résultat reste vrai dans les deux cas “allégés” suivants :

- Pour $n = 0$, il suffit de supposer que $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est continue en 0 (avec D non nécessairement intervalle).
- Pour $n = 1$, il suffit de supposer que $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est dérivable en 0 (avec D non nécessairement intervalle).

Remarque 5.1. Deux remarques :

- (i) Soient $n \in \mathbb{N}$, I un intervalle de $\mathbb{R}$ contenant 0 et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction.
 - Si f est de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ sur I , alors, de la formule de Taylor-Laplace, nous pouvons déduire la formule de Taylor-Lagrange (à l'aide de la formule de la moyenne) puis la formule de Taylor-Young (évident).
 - Si $n \in \mathbb{N}^*$ et f est n -fois dérivable sur I avec $f^{(n)}$ continue en 0, alors, de la formule de Taylor-Lagrange, nous pouvons déduire la formule de Taylor-Young (facile).
- (ii) Dans la grande majorité des cas, nous travaillerons avec des fonctions de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur des intervalles de $\mathbb{R}$ contenant 0. Nous pourrions donc appliquer n'importe quelle formule de Taylor et à n'importe quel ordre $n \in \mathbb{N}$.

Exemple 5.1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad e^x = 1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \dots + \frac{1}{n!}x^n + x^n \varepsilon(x) \quad \text{avec} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$$

et, pour $\alpha \in \mathbb{R}$, on a

$$\forall x > -1, \quad (1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-(n-1))}{n!}x^n + x^n \varepsilon(x) \quad \text{avec} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0.$$

Remarque 5.2. La notation $\varepsilon(x)$ est très pratique dans le calcul de DL car elle est utilisée de façon indifférenciée. Cela signifie que l'on pourra réunir les termes qui tendent vers 0 sous l'unique notation $\varepsilon(x)$. Par exemple, on pourra écrire que

$$e^x + x^2 \varepsilon(x) + \cos(x) \varepsilon(\sin(x))^2 = e^x + \varepsilon(x).$$

En revanche, il faudra être très prudent car cette convention entraîne un certain nombre de règles de calcul :

- (i) Premièrement, lorsqu'on utilise les $\varepsilon(x)$, il est interdit de les faire disparaître. Par exemple, on a $\sin(x) = \varepsilon(x)$ et $x = \varepsilon(x)$, mais il n'est pas vrai que $\sin(x) = x$. On écrira plutôt que $\sin(x) - x = \varepsilon(x) - \varepsilon(x) = \varepsilon(x)$.
- (ii) Deuxièmement, on lira les égalités uniquement de gauche à droite. Par exemple, on a $x\varepsilon(x) = \varepsilon(x)$, mais il n'est pas vrai que $\varepsilon(x) = x\varepsilon(x)$.

En pratique, même s'il est vrai que $x^n \varepsilon(x) = \varepsilon(x)$, on cherchera à garder une expression sous la forme $x^n \varepsilon(x)$ avec $n \in \mathbb{N}$ le plus grand possible. Par exemple

$$(1 + x^2 \varepsilon(x))(2 + x^3 \varepsilon(x)) = 2 + 2x^2 \varepsilon(x) + x^3 \varepsilon(x) + x^5 \varepsilon(x) = 2 + x^2 \varepsilon(x).$$

5.2 Développements limités en 0 : définition, exemples et résultats de base

Définition 5.2 (Développement limité). On dit qu'une fonction $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ admet un DL d'ordre $n \in \mathbb{N}$ en 0 si $0 \in \text{adh}(D \setminus \{0\})$ et il existe $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ et une fonction $\varepsilon : D \rightarrow \mathbb{R}$ tels que

$$\forall x \in D, \quad f(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n + x^n \varepsilon(x) \quad \text{avec} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0.$$

Dans ce cas, la partie polynomiale s'appelle la *partie principale* du DL et la partie $x^n \varepsilon(x)$ s'appelle le *reste* du DL. Dans la suite, pour simplifier la rédaction, on dira simplement que f admet un DL_0^n .

Remarque 5.3. Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et I un intervalle de $\mathbb{R}$ contenant 0. Si une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est $(n-1)$ -fois dérivable sur I et n -fois dérivable en 0, alors f admet un DL_0^n dont la partie principale est le polynôme de Taylor d'ordre n en 0 de f . Il suffit d'appliquer la formule de Taylor-Young.

Exemple 5.2. Quelques exemples :

- (i) Deux exemples de DL sont donnés en Exemple 11.3.
- (ii) Tout polynôme de degré inférieur à $n \in \mathbb{N}$ admet un DL_0^n dont la partie principale est lui-même et dont le reste est nul.
- (iii) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad 1 - x^{n+1} = (1 - x)(1 + x + \dots + x^n).$$

donc

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}, \quad \frac{1}{1-x} = 1 + x + \dots + x^n + x^n \frac{x}{1-x}.$$

On a donc obtenu le DL_0^n suivant :

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}, \quad \frac{1}{1-x} = 1 + x + \dots + x^n + x^n \varepsilon(x) \quad \text{avec} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0.$$

Remarque 5.4. Grâce à la formule de Taylor-Young, nous savons que “la régularité implique l’existence de DL”. Question réciproque : est-ce que “l’existence de DL implique la régularité” ? La réponse est “oui mais ... seulement jusqu’à l’ordre 1”. En effet, prenons une fonction $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Alors :

- (i) Si f admet un DL_0^n , alors $a_0 = \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$. Si de plus $0 \in D$, alors f est continue en 0 et on a $a_0 = f(0)$. Notons que cet item nous permet d’affirmer, par exemple, que la fonction logarithme n’admet pas de DL_0^n .
- (ii) Si f admet un DL_0^n avec $n \geq 1$ et $0 \in D$, alors f est dérivable en 0 et on a $a_1 = f'(0)$.
- (iii) En revanche, attention, même si f admet un DL_0^n avec $n \geq 2$ et $0 \in D = I$ un intervalle, il est possible que f ne soit pas deux-fois dérivable en 0. Un contre-exemple est donné par la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) := x^3 \sin(\frac{1}{x})$ pour tout $x \in \mathbb{R}^*$ et $f(0) := 0$.

Proposition 5.2 (Unicité du DL). Si une fonction $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ admet un DL_0^m (de coefficients a_k) et un DL_0^n (de coefficients b_k) avec $m \leq n$, alors $a_k = b_k$ pour tout $k \in \{0, \dots, m\}$.

Remarque 5.5. Deux conséquences :

- (i) Si on dispose du DL_0^n d’une fonction pour un ordre $n \in \mathbb{N}$, alors on peut en déduire son DL_0^m pour tout ordre $m \leq n$ par simple troncature de la partie principale à l’ordre m .
- (ii) Si une fonction $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ admet un DL_0^n (de coefficients a_k) et satisfait les hypothèses de Taylor-Young, alors nous pouvons directement procéder à l’identification $a_k = \frac{f^{(k)}(0)}{k!}$ pour tout $k \in \{0, \dots, n\}$.

Exemple 5.3. Prenons la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) := (1+x)e^x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ qui est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ (et donc satisfait les hypothèses de Taylor-Young). Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a :

$$(1+x)e^x = (1+x) \left(1 + x + \frac{x^2}{2} + x^2 \varepsilon(x) \right) = 1 + 2x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{2} + x^2 \varepsilon(x) + x^3 \varepsilon(x) \quad \text{avec} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0.$$

Nous avons donc obtenu le DL_0^2 suivant :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad (1+x)e^x = 1 + 2x + \frac{x^2}{2} + x^2 \varepsilon(x) \quad \text{avec} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0.$$

On en déduit que $f(0) = 1$, $f'(0) = 2$ et $f''(0) = 1$.

Remarque 5.6. Si une fonction $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ admet un DL_0^n (de coefficients a_k), alors il est clair que, pour tout $\lambda \in \mathbb{R}^*$, la fonction $g : D_g \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $g(x) := f(\lambda x)$ pour tout $x \in D_g := \frac{D}{\lambda}$ admet un DL_0^n (de coefficients $\lambda^k a_k$). Deux exemples :

- (i) On a le DL_0^n suivant :

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}, \quad \frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \dots + (-1)^n x^n + x^n \varepsilon(x) \quad \text{avec} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0.$$

(ii) On a le DL_0^n suivant :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad e^{-2x} = 1 - 2x + \dots + \frac{(-2)^n}{n!} x^n + x^n \varepsilon(x) \quad \text{avec} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0.$$

Proposition 5.3 (Parité des DL). Soit $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction admettant un DL_0^n (de coefficients a_k).

- (i) Si f est *paire* (c'est-à-dire si $-D \subset D$ et $f(-x) = f(x)$ pour tout $x \in D$), alors la partie principale du DL ne contient que des termes pairs (autrement dit, tous les coefficients impairs a_{2k+1} sont nuls).
- (ii) Si f est *impaire* (c'est-à-dire si $-D \subset D$ et $f(-x) = -f(x)$ pour tout $x \in D$), alors la partie principale du DL ne contient que des termes impairs (autrement dit, tous les coefficients pairs a_{2k} sont nuls).

Exemple 5.4. On a les DL suivants :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \cos(x) = 1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 + \dots + \frac{(-1)^n}{2n!}x^{2n} + x^{2n+1}\varepsilon(x) \quad \text{avec} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$$

et

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \sin(x) = x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 + \dots + \frac{(-1)^n}{(2n+1)!}x^{2n+1} + x^{2n+2}\varepsilon(x) \quad \text{avec} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0.$$

Attention, ci-dessus, il s'agit respectivement d'un DL_0^{2n+1} et d'un DL_0^{2n+2} .

Théorème 5.4. Soit $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction admettant un DL_0^n de partie principale P . Alors, pour tout polynôme Q de degré inférieur à n , il existe $\delta > 0$ tel que

$$\forall x \in D \cap [-\delta, \delta], \quad |f(x) - P(x)| \leq |f(x) - Q(x)|.$$

5.3 Développements limités en 0 : opérations standards, intégration et dérivation

Proposition 5.4 (Somme, produit et quotient de DL). Soient $f, g : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions admettant respectivement un DL_0^n et un DL_0^m de parties principales respectives P et Q . On note $r := \min\{n, m\}$. Alors :

- (i) Pour tout $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, la combinaison linéaire $\lambda f + \mu g$ admet un DL_0^r dont la partie principale est donnée par la troncature de la combinaison linéaire $\lambda P + \mu Q$ à l'ordre r .
- (ii) Le produit fg admet un DL_0^r dont la partie principale est donnée par la troncature du produit PQ à l'ordre r .
- (iii) Si P et Q satisfont les hypothèses de la division par puissances croissantes à l'ordre r (en notant $j \in \{0, \dots, m\}$ le premier indice des coefficients non nuls de Q), alors le quotient $\frac{f}{g}$ admet un DL_0^{r-j} dont la partie principale est donnée par la division $\frac{P}{Q}$ par puissances croissantes à l'ordre r .

Proposition 5.5 (Composition de DL). Soient $f : D_f \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : D_g \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions admettant respectivement un DL_0^n et un DL_0^m de parties principales respectives P et Q (et de coefficients respectifs a_k et b_k). On note $r := \min\{n, m\}$, $D_{g \circ f} := f^{-1}(D_g)$ et on suppose que $0 \in \text{adh}(D_{g \circ f} \setminus \{0\})$. Si $a_0 = 0$, alors la composition $g \circ f : D_{g \circ f} \rightarrow \mathbb{R}$ admet un DL_0^r dont la partie principale est donnée par la troncature de la composition $Q \circ P$ à l'ordre r .

Exemple 5.5. Quelques exemples :

- (i) On trouve le DL_0^{2n+1} et le DL_0^{2n+2} suivants :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \cosh(x) = 1 + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + x^{2n+1}\varepsilon(x) \quad \text{avec} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$$

et

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \sinh(x) = x + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + x^{2n+2}\varepsilon(x) \quad \text{avec} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0.$$

(ii) On trouve le DL_0^2 suivant :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \cos(x)e^x = 1 + x + x^2\varepsilon(x) \quad \text{avec} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0.$$

(iii) On trouve le DL_0^4 suivant :

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z} \right\}, \quad \tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)} = x + \frac{x^3}{3} + x^4\varepsilon(x) \quad \text{avec} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0.$$

(iv) On trouve le DL_0^5 suivant :

$$\forall x \in \mathbb{R}^*, \quad \frac{\sin(x)}{x} = 1 - \frac{x^2}{3!} + \frac{x^4}{5!} + x^5\varepsilon(x) \quad \text{avec} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0.$$

(v) On trouve le DL_0^3 suivant :

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{\pi\mathbb{Z}\}, \quad \frac{\sinh(x)}{\sin(x)} = 1 + \frac{x^2}{3} + x^3\varepsilon(x) \quad \text{avec} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0.$$

(vi) On trouve le DL_0^3 suivant :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad e^{\sin(x)} = 1 + x + \frac{x^2}{2} + x^3\varepsilon(x) \quad \text{avec} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0.$$

Proposition 5.6 (Intégration et dérivation de DL). Soit $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur un intervalle I contenant 0.

(i) **Intégration** : Si f est dérivable sur I et f' admet un DL_0^n donné par

$$\forall x \in I, \quad f'(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n + x^n\tilde{\varepsilon}(x) \quad \text{avec} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \tilde{\varepsilon}(x) = 0$$

alors f admet un DL_0^{n+1} donné par

$$\forall x \in I, \quad f(x) = f(0) + a_0x + \frac{a_1}{2}x^2 + \dots + \frac{a_n}{n+1}x^{n+1} + x^{n+1}\varepsilon(x) \quad \text{avec} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0.$$

(ii) **Dérivation** : Si f est dérivable sur I , admet un DL_0^n avec $n \in \mathbb{N}^*$ donné par

$$\forall x \in I, \quad f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n + x^n\tilde{\varepsilon}(x) \quad \text{avec} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \tilde{\varepsilon}(x) = 0$$

et f' admet un DL_0^{n-1} , alors ce dernier est donné par

$$\forall x \in I, \quad f'(x) = a_1 + 2a_2x + \dots + na_nx^{n-1} + x^{n-1}\varepsilon(x) \quad \text{avec} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0.$$

Exemple 5.6. On a le DL_0^n suivant :

$$\forall x > -1, \quad \frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 + \dots + (-1)^n x^n + x^n\varepsilon(x) \quad \text{avec} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0.$$

On en déduit le DL_0^{n+1} suivant :

$$\forall x > -1, \quad \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \dots + (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} + x^{n+1}\varepsilon(x) \quad \text{avec} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0.$$

Exemple 5.7. On a le DL_0^n suivant :

$$\forall x > -1, \quad \frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 + \dots + (-1)^n x^n + x^n \varepsilon(x) \quad \text{avec} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0.$$

On en déduit le DL_0^{2n+1} suivant :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 + \dots + (-1)^n x^{2n} + x^{2n+1} \varepsilon(x) \quad \text{avec} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0.$$

On en déduit le DL_0^{2n+2} suivant :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \arctan(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + x^{2n+2} \varepsilon(x) \quad \text{avec} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0.$$

Remarque 5.7. Attention, on peut intégrer un DL mais on ne peut pas directement dériver un DL. Un contre-exemple est donné par la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) := x^3 \sin(\frac{1}{x^2})$ pour tout $x \in \mathbb{R}^*$ et $f(0) := 0$. Dans cet exemple, on peut montrer que la fonction est dérivable sur $\mathbb{R}$ et admet un DL_0^2 , mais que sa dérivée n'est pas dérivable en 0 et donc n'admet pas de DL_0^1 . Ainsi, pour appliquer l'item sur la dérivation de la proposition ci-dessus, il faut s'assurer en amont que la dérivée admet bien un DL_0^{n-1} .

Exemple 5.8. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on a le DL_0^n suivant :

$$\forall x < 1, \quad \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^n + x^n \tilde{\varepsilon}(x) \quad \text{avec} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \tilde{\varepsilon}(x) = 0.$$

Ici la fonction est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur l'intervalle $] -\infty, 1[$. Nous pouvons donc appliquer l'item sur la dérivation de la proposition ci-dessus (en faisant bien attention) pour obtenir le DL_0^{n-1} suivant :

$$\forall x < 1, \quad \frac{1}{(1-x)^2} = 1 + 2x + 3x^2 + \dots + nx^{n-1} + x^{n-1} \varepsilon(x) \quad \text{avec} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0.$$

5.4 Liste des développements limités en 0 usuels (liste non exhaustive)

$$\begin{aligned}
 e^x &= \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + x^n \varepsilon(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + x^n \varepsilon(x) \\
 e^{-x} &= \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^k}{k!} + x^n \varepsilon(x) = 1 - x + \frac{x^2}{2!} + \dots + (-1)^n \frac{x^n}{n!} + x^n \varepsilon(x) \\
 \cosh(x) &= \sum_{k=0}^n \frac{x^{2k}}{(2k)!} + x^{2n+1} \varepsilon(x) = 1 + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + x^{2n+1} \varepsilon(x) \\
 \sinh(x) &= \sum_{k=0}^n \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + x^{2n+2} \varepsilon(x) = x + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + x^{2n+2} \varepsilon(x) \\
 \tanh(x) &= x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 - \frac{17}{315}x^7 + x^8 \varepsilon(x)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \cos(x) &= \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + x^{2n+1} \varepsilon(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + x^{2n+1} \varepsilon(x) \\
 \sin(x) &= \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + x^{2n+2} \varepsilon(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + x^{2n+2} \varepsilon(x) \\
 \tan(x) &= x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + \frac{17}{315}x^7 + x^8 \varepsilon(x)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{1-x} &= \sum_{k=0}^n x^k + x^n \varepsilon(x) = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + x^n \varepsilon(x) \\
 \frac{1}{1+x} &= \sum_{k=0}^n (-1)^k x^k + x^n \varepsilon(x) = 1 - x + x^2 - \dots + (-1)^n x^n + x^n \varepsilon(x) \\
 \ln(1-x) &= - \left(\sum_{k=1}^n \frac{x^k}{k} + x^n \varepsilon(x) \right) = - \left(x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \dots + \frac{x^n}{n} + x^n \varepsilon(x) \right) \\
 \ln(1+x) &= \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \frac{x^k}{k} + x^n \varepsilon(x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + (-1)^n \frac{x^n}{n} + x^n \varepsilon(x) \\
 \frac{1}{1-x^2} &= \sum_{k=0}^n x^{2k} + x^{2n+1} \varepsilon(x) = 1 + x^2 + \dots + x^{2n} + x^{2n+1} \varepsilon(x) \\
 \operatorname{argth}(x) &= \sum_{k=1}^n \frac{x^{2k+1}}{2k+1} + x^{2n+2} \varepsilon(x) = x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \dots + \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + x^{2n+2} \varepsilon(x) \\
 \frac{1}{1+x^2} &= \sum_{k=0}^n (-1)^k x^{2k} + x^{2n+1} \varepsilon(x) = 1 - x^2 + x^4 - \dots + (-1)^n x^{2n} + x^{2n+1} \varepsilon(x) \\
 \arctan(x) &= \sum_{k=1}^n (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1} + x^{2n+2} \varepsilon(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + x^{2n+2} \varepsilon(x)
 \end{aligned}$$

Pour $\alpha \in \mathbb{R}$, $(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-(n-1))}{n!}x^n + x^n\varepsilon(x)$

$$\frac{1}{\sqrt{1+x}} = 1 - \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2 + \dots + (-1)^n \frac{1 \times 3 \times \dots \times (2n-1)}{2 \times 4 \times \dots \times 2n} x^n + x^n\varepsilon(x)$$

$$\frac{1}{\sqrt{1+x^2}} = 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{3}{8}x^4 + \dots + (-1)^n \frac{1 \times 3 \times \dots \times (2n-1)}{2 \times 4 \times \dots \times 2n} x^{2n} + x^{2n+1}\varepsilon(x)$$

$$\operatorname{argsh}(x) = x - \frac{1}{2} \frac{x^3}{3} + \frac{3}{8} \frac{x^5}{5} + \dots + (-1)^n \frac{1 \times 3 \times \dots \times (2n-1)}{2 \times 4 \times \dots \times 2n} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + x^{2n+2}\varepsilon(x)$$

$$\frac{1}{\sqrt{1-x}} = 1 + \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2 + \dots + \frac{1 \times 3 \times \dots \times (2n-1)}{2 \times 4 \times \dots \times 2n} x^n + x^n\varepsilon(x)$$

$$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = 1 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{3}{8}x^4 + \dots + \frac{1 \times 3 \times \dots \times (2n-1)}{2 \times 4 \times \dots \times 2n} x^{2n} + x^{2n+1}\varepsilon(x)$$

$$\arcsin(x) = x + \frac{1}{2} \frac{x^3}{3} + \frac{3}{8} \frac{x^5}{5} + \dots + \frac{1 \times 3 \times \dots \times (2n-1)}{2 \times 4 \times \dots \times 2n} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + x^{2n+2}\varepsilon(x)$$

$$\arccos(x) = \frac{\pi}{2} - \left(x + \frac{1}{2} \frac{x^3}{3} + \frac{3}{8} \frac{x^5}{5} + \dots + \frac{1 \times 3 \times \dots \times (2n-1)}{2 \times 4 \times \dots \times 2n} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + x^{2n+2}\varepsilon(x) \right)$$

Remarque 5.8. Quelques remarques :

- (i) Pas de formule générale ni pour $\tanh$, ni pour $\tan$.
- (ii) Pas de DL en 0 pour argch puisqu'elle est définie sur $[1, +\infty[$.
- (iii) On a la réécriture suivante :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \frac{1 \times 3 \times \dots \times (2n-1)}{2 \times 4 \times \dots \times 2n} = \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2}.$$

6 Formules de Taylor et développements limités en $a \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$

6.1 Formules de Taylor en $a \in \mathbb{R}$

Proposition 6.1. Soient $a \in \mathbb{R}$ et $P : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ un polynôme de degré inférieur à $n \in \mathbb{N}$. On a

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad P(x) = P(a) + P'(a)(x-a) + \dots + \frac{P^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n.$$

Remarque 6.1. Soient $P : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ un polynôme et $\lambda \in \mathbb{R}$. Grâce à la proposition ci-dessus, on démontre que λ est une racine de P si et seulement si il existe un polynôme $Q : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tel que $P(x) = (x-\lambda)Q(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Définition 6.1 (Polynôme de Taylor en $a \in \mathbb{R}$). Le *polynôme de Taylor* d'ordre $n \in \mathbb{N}$ en un point $a \in \mathbb{R}$ d'une fonction $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $f^{(n)}(a)$ existe est le polynôme $T : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ (de degré inférieur à n) défini par

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad T(x) := f(a) + f'(a)(x-a) + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n.$$

Le *développement de Taylor* d'ordre n en a de f est alors donné par

$$\forall x \in D, \quad f(x) = T(x) + R(x)$$

où $R : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est appelé le *reste* (qui satisfait $R(a) = 0$ mais qu'il nous faut quantifier en dehors de a).

Remarque 6.2. Bien entendu, les formules de Taylor-Laplace, Taylor-Lagrange et Taylor-Young se généralisent en un point $a \in \mathbb{R}$ quelconque.

6.2 Développements limités en $a \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$

Définition 6.2 (Développement limité en $a \in \mathbb{R}$). On dit qu'une fonction $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ admet un DL d'ordre $n \in \mathbb{N}$ en un point $a \in \mathbb{R}$ si $a \in \text{adh}(D \setminus \{a\})$ et il existe $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ et une fonction $\varepsilon : D \rightarrow \mathbb{R}$ tels que

$$\forall x \in D, \quad f(x) = a_0 + a_1(x-a) + \dots + a_n(x-a)^n + (x-a)^n \varepsilon(x) \quad \text{avec} \quad \lim_{x \rightarrow a} \varepsilon(x) = 0.$$

Dans la suite, pour simplifier la rédaction, on dira simplement que f admet un DL_a^n .

Proposition 6.2. Soient $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction et $a \in \mathbb{R}$. On introduit la fonction *translatée*

$$\begin{aligned} g : D - a &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto g(x) := f(a+x). \end{aligned}$$

Alors f admet un DL_a^n si et seulement si g admet un DL_0^n . Dans ce cas, si le DL_0^n de g s'écrit

$$\forall x \in D - a, \quad g(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n + x^n \tilde{\varepsilon}(x) \quad \text{avec} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \tilde{\varepsilon}(x) = 0$$

alors le DL_a^n de f s'écrit

$$\forall x \in D, \quad f(x) = a_0 + a_1(x-a) + \dots + a_n(x-a)^n + (x-a)^n \varepsilon(x) \quad \text{avec} \quad \lim_{x \rightarrow a} \varepsilon(x) = 0.$$

Remarque 6.3. Ainsi, tous les résultats obtenus sur les DL_0^n se transmettent aux DL_a^n en n'importe quel $a \in \mathbb{R}$. En pratique, lorsqu'on cherchera un DL_a^n d'une fonction en un point $a \in \mathbb{R}$, on se ramènera (presque) systématiquement au cas $a = 0$ en cherchant le DL_0^n de la translatée correspondante.

Exemple 6.1. Trois exemples :

(i) Comme $e^{1+x} = e \cdot e^x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, on trouve le DL_1^n suivant :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad e^x = \sum_{k=0}^n \frac{e}{k!} (x-1)^k + (x-1)^n \varepsilon(x) \quad \text{avec} \quad \lim_{x \rightarrow 1} \varepsilon(x) = 0.$$

(ii) Comme $\cos(\frac{\pi}{2} + x) = -\sin(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, on trouve le $DL_{\pi/2}^{2n+2}$ suivant :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \cos(x) = \sum_{k=0}^n (-1)^{k+1} \frac{(x - \frac{\pi}{2})^{2k+1}}{(2k+1)!} + (x - \frac{\pi}{2})^{2n+2} \varepsilon(x) \quad \text{avec} \quad \lim_{x \rightarrow \pi/2} \varepsilon(x) = 0.$$

(iii) Comme $\frac{1}{4+x} = \frac{1}{4} \frac{1}{1+\frac{x}{4}}$ pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{-4\}$, on trouve le DL_3^n suivant :

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}, \quad \frac{1}{1+x} = \sum_{k=0}^n \frac{(x-3)^k}{4^{k+1}} + (x-3)^n \varepsilon(x) \quad \text{avec} \quad \lim_{x \rightarrow 3} \varepsilon(x) = 0.$$

Définition 6.3 (Développement limité en $+\infty$). On dit qu'une fonction $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ admet un DL d'ordre $n \in \mathbb{N}$ en $+\infty$ si D est non majoré et il existe $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ et une fonction $\varepsilon : D \cap \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$ tels que

$$\forall x \in D \cap \mathbb{R}_+^*, \quad f(x) = a_0 + \frac{a_1}{x} + \dots + \frac{a_n}{x^n} + \frac{\varepsilon(x)}{x^n} \quad \text{avec} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \varepsilon(x) = 0.$$

Dans la suite, pour simplifier la rédaction, on dira simplement que f admet un $DL_{+\infty}^n$. On peut bien entendu définir de façon analogue la notion de développement limité en $-\infty$.

Proposition 6.3. Soit $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. On introduit $D_g := \{x \in \mathbb{R} \mid \frac{1}{x} \in D \cap \mathbb{R}_+^*\}$ et la fonction

$$\begin{aligned} g : D_g &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto g(x) := f\left(\frac{1}{x}\right). \end{aligned}$$

Alors f admet un $DL_{+\infty}^n$ si et seulement si g admet un DL_0^n . Dans ce cas, si le DL_0^n de g s'écrit

$$\forall x \in D_g, \quad g(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n + x^n \tilde{\varepsilon}(x) \quad \text{avec} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \tilde{\varepsilon}(x) = 0$$

alors le $DL_{+\infty}^n$ de f s'écrit

$$\forall x \in D \cap \mathbb{R}_+^*, \quad f(x) = a_0 + \frac{a_1}{x} + \dots + \frac{a_n}{x^n} + \frac{\varepsilon(x)}{x^n} \quad \text{avec} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \varepsilon(x) = 0.$$

Exemple 6.2. On trouve le $DL_{+\infty}^2$ suivant :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad \frac{x^2 - 1}{x^2 + 2x} = 1 - \frac{2}{x} + \frac{3}{x^2} + \frac{\varepsilon(x)}{x^2} \quad \text{avec} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \varepsilon(x) = 0.$$

7 Équivalents et notations de Landau

Définition 7.1. Soient $f, g : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions et $a \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$. On introduit la condition suivante :

$$\left(a \in \text{adh}(D \setminus \{a\}) \text{ si } a \in \mathbb{R} \right) \text{ et } \left(D \text{ non majoré (resp. non minoré) si } a = +\infty \text{ (resp. } a = -\infty) \right). \quad (\text{C})$$

- (i) On dit que f est *dominée* par g en a si (C) et il existe une fonction $B : D \rightarrow \mathbb{R}$ et une fonction $\varepsilon : D \rightarrow \mathbb{R}$ telles que

$$\forall x \in D, \quad f(x) = g(x) \left(B(x) + \varepsilon(x) \right) \quad \text{avec } B \text{ bornée et } \lim_{x \rightarrow a} \varepsilon(x) = 0.$$

Dans ce cas, on écrit $f(x) = \mathcal{O}(g(x))$ en a .

- (ii) On dit que f est *équivalente* à g en a si (C) et il existe une fonction $\varepsilon : D \rightarrow \mathbb{R}$ telle que

$$\forall x \in D, \quad f(x) = g(x) \left(1 + \varepsilon(x) \right) \quad \text{avec } \lim_{x \rightarrow a} \varepsilon(x) = 0.$$

Dans ce cas, on écrit $f(x) \sim g(x)$ en a .

- (iii) On dit que f est *négligeable* devant g en a si (C) et il existe une fonction $\varepsilon : D \rightarrow \mathbb{R}$ telle que

$$\forall x \in D, \quad f(x) = g(x) \left(0 + \varepsilon(x) \right) \quad \text{avec } \lim_{x \rightarrow a} \varepsilon(x) = 0.$$

Dans ce cas, on écrit $f(x) = o(g(x))$ en a .

Remarque 7.1. Quelques remarques :

- (i) Les notations $\mathcal{O}$ et o sont appelées *notations de Landau*.
(ii) Essentiellement, on retiendra le tableau suivant :

On dit que ...	si ...	et on note ...
f est <i>dominée</i> par g en a	$\frac{f(x)}{g(x)}$ est localement borné en a	$f(x) = \mathcal{O}(g(x))$ en a
f est <i>équivalente</i> à g en a	$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$	$f(x) \sim g(x)$ en a
f est <i>négligeable</i> devant g en a	$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$	$f(x) = o(g(x))$ en a

- (iii) Pour simplifier la rédaction, lorsqu'il n'y a pas d'ambiguïté possible, nous ne précisons pas le "en a " partout.
(iv) Il est clair que :

- Si $f(x) \sim g(x)$ ou $f(x) = o(g(x))$, alors $f(x) = \mathcal{O}(g(x))$.
- $f(x) \sim g(x)$ si et seulement si $f(x) - g(x) = o(g(x))$.
- $f(x) = \mathcal{O}(1)$ si et seulement si f est localement bornée.
- $f(x) = o(1)$ si et seulement si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$.

7.1 Équivalents : exemples et résultats principaux

Exemple 7.1. Soit $P : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ un polynôme (de coefficients a_k) et de degré $n \in \mathbb{N}$ (qui est donc le plus grand indice k tel que $a_k \neq 0$) et on note $m \in \mathbb{N}$ le plus petit indice k tel que $a_k \neq 0$. Autrement dit, on a

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad P(x) = a_m x^m + \dots + a_n x^n$$

avec $a_m \neq 0 \neq a_n$ et $m \leq n$. On a alors

$$P(x) \sim a_m x^m \text{ en } 0 \quad \text{et} \quad P(x) \sim a_n x^n \text{ en } \pm \infty.$$

Par exemple, on a :

$$2x - 4x^3 \sim 2x \text{ en } 0 \quad \text{et} \quad 2x - 4x^3 \sim -4x^3 \text{ en } \pm \infty.$$

Proposition 7.1. Si une fonction $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est dérivable en un point $a \in D$ avec $f'(a) \neq 0$, alors

$$f(x) - f(a) \sim f'(a)(x - a) \text{ en } a$$

Exemple 7.2. Pour $\alpha \in \mathbb{R}$, en 0, on a :

$$\begin{aligned} (1+x)^\alpha - 1 &\sim \alpha x & e^x - 1 &\sim x & \ln(1+x) &\sim x \\ \sin(x) &\sim x & \tan(x) &\sim x & \sinh(x) &\sim x & \tanh(x) &\sim x \\ \arcsin(x) &\sim x & \arctan(x) &\sim x & \operatorname{argsh}(x) &\sim x & \operatorname{argth}(x) &\sim x. \end{aligned}$$

Remarque 7.2. Si le nombre dérivé d'une fonction est nulle, alors les DL permettent d'établir des équivalents à des ordres supérieurs. Par exemple, en 0, on a

$$\cos(x) - 1 \sim -\frac{x^2}{2} \quad \cosh(x) - 1 \sim \frac{x^2}{2} \quad \sin(x) - x \sim -\frac{x^3}{6} \quad \operatorname{argth}(x) - x \sim \frac{x^3}{3}.$$

Proposition 7.2. Les résultats ci-dessous sont énoncés dans les cadres où ils ont du sens.

(i) La relation $\sim$ est une relation d'équivalence :

- On a toujours $f(x) \sim f(x)$.
- Si $f(x) \sim g(x)$, alors $g(x) \sim f(x)$.
- Si $f(x) \sim g(x)$ et $g(x) \sim h(x)$, alors $f(x) \sim h(x)$.

(ii) Si $f_1(x) \sim g_1(x)$ et $f_2(x) \sim g_2(x)$, alors $f_1(x)f_2(x) \sim g_1(x)g_2(x)$.

(iii) Si $f(x) \sim g(x)$, alors $f(x)^\alpha \sim g(x)^\alpha$ pour $\alpha \in \mathbb{R}$.

(iv) On a $f(x) \sim g(x)$ si et seulement si $\frac{1}{f(x)} \sim \frac{1}{g(x)}$.

(v) Pour $\ell \in \mathbb{R}^*$, on a $f(x) \sim \ell$ si et seulement si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$.

(vi) Si $f(x) \sim g(x)$ et $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \ell \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$, alors $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$.

Remarque 7.3. Nous venons de voir que les équivalents se comportent très bien avec les produits et les quotients. En revanche, attention, on ne somme pas et on ne compose pas (du moins, à gauche) les équivalents. Par exemple, même si $x+1 \sim x+2$ et $-x \sim -x$ en $+\infty$, il n'est pas vrai que $1 \sim 2$ en $+\infty$. De la même manière, même si $x+1 \sim x$ en $+\infty$, il n'est pas vrai que $e^{x+1} \sim e^x$ en $+\infty$.

Proposition 7.3 (Composition à droite). Soient $a, b \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ et trois fonctions f, g et Φ . Si $f(y) \sim g(y)$ en b et $\lim_{x \rightarrow a} \Phi(x) = b$, alors $f(\Phi(x)) \sim g(\Phi(x))$ en a .

Remarque 7.4. Deux remarques :

- (i) La proposition ci-dessus est utile pour gérer les compositions à droite. Par exemple, si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ en un $a \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$, alors $e^{f(x)} - 1 \sim f(x)$ en a , ou encore $\cosh(f(x)) - 1 \sim \frac{f(x)^2}{2}$ en a . Par exemple, on a

$$1 - \cos(e^x) \sim -\frac{e^{2x}}{2} \text{ en } -\infty \quad \text{et} \quad \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) \sim \frac{1}{x} \text{ en } \pm\infty$$

- (ii) Les équivalents sont très pratiques pour lever des formes indéterminées. Par exemple :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(e^x - 1)(x + x^2)}{x \sin(x)^2} = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(x) - x}{\sin(x) - x} = -2 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x + x^2)^3 \ln(1 + 2x)}{\sin(x^2)(\cos(x) - 1)} = -4.$$

7.2 Notations de Landau : exemples et résultats principaux

Exemple 7.3. Deux exemples :

- (i) Pour tout $\alpha > 0$ et $\beta > 0$, on a :

$$x^\beta = o(e^{\alpha x}) \text{ en } +\infty \quad \text{et} \quad \ln(x)^\beta = o(x^\alpha) \text{ en } +\infty.$$

- (ii) Soit $P : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ un polynôme (de coefficients a_k) et de degré $n \in \mathbb{N}$ (qui est donc le plus grand indice k tel que $a_k \neq 0$) et on note $m \in \mathbb{N}$ le plus petit indice k tel que $a_k \neq 0$. Autrement dit, on a

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad P(x) = a_m x^m + \dots + a_n x^n$$

avec $a_m \neq 0 \neq a_n$ et $m \leq n$. On a alors

$$P(x) = \mathcal{O}(x^m) = o(x^{m-1}) \text{ en } 0 \quad \text{et} \quad P(x) = \mathcal{O}(x^n) = o(x^{n+1}) \text{ en } \pm\infty.$$

Par exemple, on a :

$$x^2 - 3x^5 = \mathcal{O}(x^2) = o(x) \text{ en } 0 \quad \text{et} \quad x^2 - 3x^5 = \mathcal{O}(x^5) = o(x^6) \text{ en } \pm\infty.$$

Remarque 7.5. Deux remarques :

- (i) Comme pour la notation $\varepsilon(x)$, les notations de Landau peuvent être très utiles dans le calcul pratique de DL car elles peuvent être elles-aussi utilisées de façon indifférenciée. En revanche, attention, elles sont par conséquent elles-aussi à utiliser avec une très grande prudence car elles satisfont les mêmes règles de calcul que la notation $\varepsilon(x)$ (interdiction de disparaître, lecture de gauche à droite, etc.).
- (ii) Dans ce cours, nous avons fait le choix de définir les DL avec un reste qui dépend de la notation $\varepsilon(x)$. Nous avons réalisé tous nos calculs et établi tous nos résultats à partir de cette définition. Cependant, dans la littérature, il faut savoir qu'il existe de nombreuses références qui préfèrent utiliser les notations de Landau. Par exemple, en 0, on a

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \forall x \in \mathbb{R}, \quad e^x = 1 + x + \dots + \frac{x^n}{n} + o(x^n)$$

ou encore

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \forall x \in \mathbb{R}, \quad e^x = 1 + x + \dots + \frac{x^n}{n} + \mathcal{O}(x^{n+1}).$$

Au passage, notons que la deuxième écriture est plus précise que la première puisque $\mathcal{O}(x^{n+1}) = o(x^n)$ en 0 mais qu'on n'a pas $o(x^n) = \mathcal{O}(x^{n+1})$ en 0. Par exemple, $x^2\sqrt{x} = o(x^2)$ en 0, mais il n'est pas vrai que $x^2\sqrt{x} = \mathcal{O}(x^3)$ en 0.

Proposition 7.4 (Quelques règles de calcul générales sur les notations de Landau).

- (i) Pour $\lambda \in \mathbb{R}^*$, on a $o(\lambda f(x)) = o(f(x))$ et $\lambda o(f(x)) = o(f(x))$.
- (ii) $o(f(x)) + o(f(x)) = o(f(x))$ mais, attention, il n'est pas vrai que $o(f(x)) + o(g(x)) = o(f(x) + g(x))$.
- (iii) $o(f(x)) = \mathcal{O}(f(x))$.
- (iv) $\mathcal{O}(f(x))o(g(x)) = o(f(x)g(x))$ et donc $o(f(x))o(g(x)) = o(f(x)g(x))$ et donc $o(f(x))^n = o(f(x)^n)$ pour $n \in \mathbb{N}^*$.
- (v) $o(\mathcal{O}(f(x))) = o(f(x))$ et donc $o(o(f(x))) = o(f(x))$.

Proposition 7.5 (Quelques règles de calcul pratiques pour les monômes en 0). Soient $n, m \in \mathbb{N}$.

- (i) $x^n = \mathcal{O}(x^n)$.
- (ii) Si $n > m$, on a $x^n = o(x^m)$.
- (iii) Si $n \geq m$, on a $o(x^n) = o(x^m)$ et donc $o(x^n) + o(x^m) = o(x^m)$.
- (iv) Pour $\lambda \neq 0$, on a $o(\lambda x^n) = o(x^n)$ et $\lambda o(x^n) = o(x^n)$.
- (v) $\mathcal{O}(x^n)o(x^m) = o(x^{n+m})$ et donc $o(x^n)o(x^m) = o(x^{n+m})$ et $x^n o(x^m) = o(x^{n+m})$.
- (vi) $o(x^m)^n = o(x^{mn})$.

Attention, les résultats ci-dessus sont énoncés en 0 seulement : ils doivent être adaptés en $\pm\infty$.

Exemple 7.4. Deux exemples :

- (i) En 0, on a

$$(1 + x + o(x))^2 = 1 + 2x + x^2 + 2o(x) + 2xo(x) + o(x)^2 = 1 + 2x + x^2 + o(x) + o(x^2) = 1 + 2x + o(x).$$

- (ii) On (re)trouve le DL_0^2 suivant :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \cos(x)e^x = 1 + x + o(x^2).$$

8 Applications

Nous avons déjà vu que les DL permettent de lever des formes indéterminées dans le calcul de limites. Par exemple, on peut démontrer que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin(x)}{x(1 - \cos(x))} = \frac{1}{3} \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \sin(x) - \cos(x)}{x^2} = 1 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2(e^{1/x} - e^{1/(1+x)}) = 1.$$

La limite suivante est ultra-classique (à savoir démontrer) :

$$\forall \alpha \in \mathbb{R}, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{\alpha}{x}\right)^x = e^\alpha.$$

Dans la suite, nous allons voir d'autres applications des DL.

8.1 Tangente et position relative de la courbe représentative

Théorème 8.1. Soit $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction qui admet un DL_a^p en un point $a \in D$ qui s'écrit sous la forme

$$\forall x \in D, \quad f(x) = a_0 + a_1(x - a) + a_p(x - a)^p + (x - a)^p \varepsilon(x) \quad \text{avec} \quad \lim_{x \rightarrow a} \varepsilon(x) = 0$$

avec $p \geq 2$ et $a_p \neq 0$. Alors la courbe représentative de f admet au point $(a, f(a))$ une tangente d'équation cartésienne

$$y = a_0 + a_1(x - a)$$

et de plus :

- (i) Si p est pair et $a_p > 0$, alors la courbe de f se situe au-dessus de la tangente au voisinage de a .
- (ii) Si p est pair et $a_p < 0$, alors la courbe de f se situe en-dessous de la tangente au voisinage de a .
- (iii) Si p est impair et $a_p > 0$, alors la courbe de f est en-dessous de la tangente au voisinage gauche de a , et au-dessus au voisinage droite de a .
- (iv) Si p est impair et $a_p < 0$, alors la courbe de f est au-dessus de la tangente au voisinage gauche de a , et en-dessous au voisinage droite de a .

Dans les deux derniers items, lorsque la courbe de f traverse la tangente, le point $(a, f(a))$ est dit *d'inflexion*.

Corollaire 8.1. Reprenons le cadre du théorème ci-dessus et supposons de plus que $a_1 = 0$. Dans ce cas, le point a est un *point critique* de f , c'est-à-dire que f est dérivable en a avec $f'(a) = 0$, et la tangente est horizontale. De plus :

- (i) Si p est pair et $a_p > 0$, alors a est un minimum local strict de f .
- (ii) Si p est pair et $a_p < 0$, alors a est un maximum local strict de f .
- (iii) Si p est impair et a est non isolé à la fois dans $D \cap]-\infty, a]$ et dans $D \cap [a, +\infty[$, alors a n'est pas un extremum local de f .

Exemple 8.1. Prenons la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) := xe^{-2x}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. On trouve le DL_1^3 donné par

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f(x) = e^{-2} \left(1 - (x - 1) + \frac{2}{3}(x - 1)^3 + (x - 1)^3 \varepsilon(x) \right) \quad \text{avec} \quad \lim_{x \rightarrow 1} \varepsilon(x) = 0.$$

Nous en déduisons que la courbe représentative de f admet au point $(1, e^{-2})$, qui est un point d'inflexion de la courbe, une tangente d'équation cartésienne $y = e^{-2}(1 - (x - 1))$.

Exemple 8.2. Prenons la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) := \frac{2x}{1+x^2}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. On trouve le DL_1^2 donné par

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f(x) = 1 - \frac{(x-1)^2}{2} + (x-1)^2 \varepsilon(x) \quad \text{avec} \quad \lim_{x \rightarrow 1} \varepsilon(x) = 0.$$

Nous en déduisons que la courbe représentative de f admet au point $(1, 1)$ une tangente horizontale d'équation cartésienne $y = 1$, que la courbe de f se situe en-dessous de la tangente au voisinage de 1 et que 1 est un maximum local strict de la fonction f .

8.2 Asymptote oblique et position relative de la courbe représentative

Théorème 8.2. Soit $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction avec D non majoré. Supposons qu'il existe une fonction $\varepsilon : D \rightarrow \mathbb{R}$ telle que

$$\forall x \in D, \quad f(x) = ax + b + \frac{a_p}{x^p} + \frac{\varepsilon(x)}{x^p} \quad \text{avec} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \varepsilon(x) = 0$$

avec $a, b \in \mathbb{R}$, $p \geq 1$ et $a_p \neq 0$. Alors la courbe représentative de f admet en $+\infty$ une *asymptote oblique* d'équation cartésienne

$$y = ax + b$$

et de plus :

- (i) Si $a_p > 0$, alors la courbe de f se situe au-dessus de l'asymptote en $+\infty$.
- (ii) Si $a_p < 0$, alors la courbe de f se situe en-dessous de l'asymptote en $+\infty$.

On peut bien entendu adapter ce théorème en $-\infty$.

Exemple 8.3. Prenons la fonction $f : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) := x^2 \ln(1 + \frac{1}{x})$ pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$. On a

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad f(x) = x^2 \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} + \frac{1}{3x^3} + \frac{\varepsilon(x)}{x^3} \right) = x - \frac{1}{2} + \frac{1}{3x} + \frac{\varepsilon(x)}{x} \quad \text{avec} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \varepsilon(x) = 0.$$

On en déduit que la courbe représentative de f admet en $+\infty$ une asymptote oblique d'équation cartésienne $y = x - \frac{1}{2}$ et que la courbe de f se situe au-dessus en $+\infty$.

Exemple 8.4. Prenons la fonction $f : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) := \sqrt{2 + x + x^2}$ pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$. On a

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad f(x) = |x| \sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{2}{x^2}} = x \left(1 + \frac{Y}{2} - \frac{Y^2}{8} + Y^2 \varepsilon(Y) \right) \quad \text{avec} \quad \lim_{Y \rightarrow 0^+} \varepsilon(Y) = 0$$

avec $Y := \frac{1}{x} + \frac{2}{x^2}$ qui tend vers 0^+ lorsque x tend vers $+\infty$. On trouve donc

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad f(x) = x + \frac{1}{2} + \frac{7}{8x} + \frac{\varepsilon(x)}{x} \quad \text{avec} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \varepsilon(x) = 0.$$

On en déduit que la courbe représentative de f admet en $+\infty$ une asymptote oblique d'équation cartésienne $y = x + \frac{1}{2}$ et que la courbe de f se situe au-dessus en $+\infty$.

Exemple 8.5. Prenons la fonction $f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) := \frac{x}{e^{1/x}}$ pour tout $x \in \mathbb{R}^*$. On a

$$\forall x \in \mathbb{R}^*, \quad f(x) = x \times \frac{1}{e^Y} = x \times \frac{1}{1 + Y + \frac{Y^2}{2} + Y^2 \varepsilon(Y)} = x \left(1 - Y + \frac{Y^2}{2} + Y^2 \varepsilon(Y) \right) \quad \text{avec} \quad \lim_{Y \rightarrow 0} \varepsilon(Y) = 0$$

avec $Y := \frac{1}{x}$ qui tend vers 0 lorsque x tend vers $\pm\infty$. On trouve donc

$$\forall x \in \mathbb{R}^*, \quad f(x) = x - 1 + \frac{1}{2x} + \frac{\varepsilon(x)}{x} \quad \text{avec} \quad \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \varepsilon(x) = 0.$$

On en déduit que la courbe représentative de f admet en $\pm\infty$ une asymptote oblique d'équation cartésienne $y = x - 1$ et que la courbe de f se situe au-dessus en $+\infty$ et en-dessous en $-\infty$.

8.3 Le calcul approché

Théorème 8.3 (Inégalité de Taylor-Lagrange). Soient $n \in \mathbb{N}$ et I un intervalle de $\mathbb{R}$ contenant un point $a \in I$. Si une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est $(n+1)$ -fois dérivable sur I avec $|f^{(n+1)}|$ majorée sur I par un $M \geq 0$, alors

$$\forall x \in I, \quad |f(x) - T(x)| \leq M \frac{|x - a|^{n+1}}{(n+1)!}$$

où T est le polynôme de Taylor d'ordre n en a de f .

Exemple 8.6. Notre objectif ici est de déterminer une approximation de $\sqrt{2}$ avec une erreur de 10^{-2} . Prenons la fonction $f : [1, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) := \sqrt{x}$ pour tout $x \in [1, 2]$. Pour simplifier les calculs dans la suite, on introduit

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \quad \alpha_k := 1 \times 3 \times \dots \times (2k-1).$$

Pour $k \geq 2$, on démontre par récurrence que

$$\forall x \in [1, 2], \quad f^{(k)}(x) = \frac{(-1)^{k+1}}{2^k} \alpha_{k-1} x^{-(2k-1)/2} \quad \text{et donc} \quad |f^{(k)}(x)| \leq \frac{\alpha_{k-1}}{2^k}.$$

On a alors

$$|f(2) - T(2)| \leq \frac{\alpha_n}{(n+1)!2^{n+1}}$$

où le polynôme de Taylor à l'ordre n en 1 de f est donné par

$$T(x) = 1 + \frac{(x-1)}{2} + \sum_{k=2}^n \frac{(-1)^{k+1}}{2^k} \frac{\alpha_{k-1}}{k!} (x-1)^k.$$

Pour $n = 9$, on trouve que la majoration ci-dessus est plus petite que 10^{-2} . On calcule donc $T(2)$ avec $n = 9$ et on trouve $T(2) \simeq 1.4192$. On rappelle qu'une approximation de $\sqrt{2}$ à 10^{-4} est donnée par 1.4142.

Remarque 8.1. Dans le théorème qui précède, nous pourrions croire (à tort) que, pour un $x \in I$ fixé, il suffit de prendre $n \in \mathbb{N}$ assez grand pour atteindre une approximation de $f(x)$ par $T(x)$ aussi petite que l'on souhaite. Autrement dit, en notant $T = T_n$ (car T dépend effectivement de n), on pourrait croire que $\lim_{n \rightarrow +\infty} T_n(x) = f(x)$. Malheureusement il n'en est rien. En effet, il faut bien voir que, dans les hypothèses, la majoration M de $|f^{(n+1)}|$ sur I dépend de n . Écrivons donc $M = M_n$. Ainsi la majoration de l'erreur donnée par l'inégalité de Taylor-Lagrange s'écrit $M_n |x-a|^{n+1}/(n+1)!$. Malheureusement il est possible que cette quantité ne tende pas vers 0 lorsque $n \rightarrow +\infty$. Pour un exemple, il suffit de considérer $a = 0$ et la fonction $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) := \ln(1+x)$ pour tout $x \in [0, +\infty[$. Dans cet exemple, on obtient $M_n = n!$ et donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} M_n |x-a|^{n+1}/(n+1)! = +\infty$ pour tout $x \in]1, +\infty[$. Bien entendu, ceci n'est pas une preuve qu'il n'est pas vrai que $\lim_{n \rightarrow +\infty} T_n(x) = f(x)$, mais seulement une preuve que la majoration de l'erreur donnée par l'inégalité de Taylor-Lagrange peut ne pas tendre vers 0 lorsque $n \rightarrow +\infty$. Cependant, nous démontrerons dans le Chapitre 3 qu'effectivement, avec l'exemple ci-dessus, $\lim_{n \rightarrow +\infty} T_n(x)$ n'existe pas pour les $x \in]1, +\infty[$. Et, en réalité, il existe même des exemples où $\lim_{n \rightarrow +\infty} T_n(x)$ existe mais est différente de $f(x)$.

Remarque 8.2. Dans la remarque précédente, nous avons mentionné le fait qu'il n'est pas vrai que $\lim_{n \rightarrow +\infty} T_n(x) = f(x)$ en général. Dans cette remarque, notre objectif est de montrer que tout se passe bien pour la fonction exponentielle. Prenons la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) := e^x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note $T_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ son polynôme de Taylor d'ordre n en 0. On rappelle que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \forall x \in \mathbb{R}, \quad T_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!}.$$

Fixons-nous un $x \in \mathbb{R}^*$ et considérons la fonction f restreinte à l'intervalle $I := [0, x]$ ou $I = [x, 0]$. On a alors $M_n = \max\{1, e^x\} \leq 1 + e^x$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ et donc $|e^x - T_n(x)| \leq (1 + e^x) \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}$ qui tend vers 0 lorsque $n \rightarrow +\infty$.

Chapitre 2 : Intégrales de Riemann généralisées

9 Définition de l'intégrale de Riemann généralisée

Dans le Chapitre 0, nous avons rappelé la définition de l'intégrale de Riemann pour une fonction définie sur un intervalle de $\mathbb{R}$ de la forme $[a, b]$ avec $a < b$ deux réels. Nous avons également vu que, si une fonction $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est Riemann-intégrable sur $[a, b]$, alors elle est nécessairement bornée sur $[a, b]$. Dans ce chapitre, notre objectif est de généraliser l'intégrale de Riemann à des fonctions non nécessairement bornées et/ou définies sur des intervalles non nécessairement fermés et/ou non nécessairement bornés. Par exemple, dans le cadre que nous allons mettre en place, nous établirons les égalités suivantes :

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{t}} dt = 2 \quad \text{et} \quad \int_1^{+\infty} \frac{1}{t^2} dt = 1.$$

Dans tout ce Chapitre 2, I désignera un intervalle de $\mathbb{R}$ non vide et non réduit à un singleton. Notons que, dans les cas qui nous intéressent où I sera non fermé et/ou non borné, alors il sera nécessairement de l'une des formes suivantes :

- (i) $I = [\alpha, \beta[$ avec $-\infty < \alpha < \beta \leq +\infty$.
- (ii) $I =]\alpha, \beta]$ avec $-\infty \leq \alpha < \beta < +\infty$.
- (iii) $I =]\alpha, \beta[$ avec $-\infty \leq \alpha < \beta \leq +\infty$.

Dans les deux premiers cas, on dira que l'intervalle I a une seule borne ouverte (à gauche ou à droite, selon). Dans le dernier cas, les deux bornes seront dites ouvertes.

Définition 9.1 (Fonction localement Riemann-intégrable). On dit qu'une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est *localement Riemann-intégrable* sur I si, pour tout intervalle $[a, b] \subset I$ avec $a < b$ deux réels, la restriction $f|_{[a, b]}$ est Riemann-intégrable sur $[a, b]$.

Remarque 9.1. Trois remarques :

- (i) Si $I = [a, b]$ avec $a < b$ deux réels, alors une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est localement Riemann-intégrable sur I si et seulement si elle est Riemann-intégrable sur $[a, b]$.
- (ii) Toute fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ monotone ou continue sur I (par morceaux ou non) est localement Riemann-intégrable sur I .
- (iii) Si une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est localement Riemann-intégrable sur I , alors $|f| : I \rightarrow \mathbb{R}$ l'est aussi.

Exemple 9.1. Les fonctions cosinus et exponentielle sont localement Riemann-intégrables sur $\mathbb{R}$. Les fonctions logarithme et inverse sont localement Riemann-intégrables sur $]0, +\infty[$.

9.1 Cas d'un intervalle avec une seule borne ouverte

Définition 9.2 (Cas $I = [\alpha, \beta[$ avec $-\infty < \alpha < \beta \leq +\infty$). Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction localement Riemann-intégrable sur I . On dit que l'*intégrale généralisée* $\int_{\alpha}^{\beta} f(t) dt$ existe (ou est *convergente*) si la limite $\lim_{x \rightarrow \beta} \int_{\alpha}^x f(t) dt$ existe et est finie. On écrit alors

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(t) dt = \lim_{x \rightarrow \beta} \int_{\alpha}^x f(t) dt.$$

Dans le cas contraire, on dit que l'intégrale généralisée est *divergente*.

Définition 9.3 (Cas $I =]\alpha, \beta]$ avec $-\infty \leq \alpha < \beta < +\infty$). Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction localement Riemann-intégrable sur I . On dit que l'*intégrale généralisée* $\int_{\alpha}^{\beta} f(t) dt$ existe (ou est *convergente*) si la limite $\lim_{x \rightarrow \alpha} \int_x^{\beta} f(t) dt$ existe et est finie. On écrit alors

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(t) dt = \lim_{x \rightarrow \alpha} \int_x^{\beta} f(t) dt.$$

Dans le cas contraire, on dit que l'intégrale généralisée est *divergente*.

Remarque 9.2. Dans le cas d'une intégrale généralisée divergente, notons que la limite peut être $+\infty$ ou $-\infty$, mais peut aussi ne pas exister du tout.

Exemple 9.2. Les intégrales généralisées suivantes sont convergentes :

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{t}} dt = 2 \quad \int_1^{+\infty} \frac{1}{t^2} dt = 1 \quad \int_0^{+\infty} e^{-t} dt = 1 \quad \int_0^1 \ln(t) dt = -1.$$

Les intégrales généralisées suivantes sont divergentes :

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{t} dt \quad \text{et} \quad \int_0^{+\infty} \sin(t) dt.$$

Remarque 9.3 (Cas $I = [\alpha, \beta[$ avec $-\infty < \alpha < \beta \leq +\infty$). Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction localement Riemann-intégrable sur I . La relation de Chasles nous affirme que, pour tout $\alpha \leq \alpha' < \beta$, les intégrales généralisées

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(t) dt \quad \text{et} \quad \int_{\alpha'}^{\beta} f(t) dt$$

sont de même nature (convergente ou divergente). Dans le cas où elles sont toutes les deux convergentes, elles ne sont pas pour autant égales (car elles diffèrent de $\int_{\alpha}^{\alpha'} f(t) dt$). Bien entendu, la même remarque est valable dans le cas où $I =]\alpha, \beta]$ avec $-\infty \leq \alpha < \beta < +\infty$.

9.2 Cas d'un intervalle avec deux bornes ouvertes

Définition 9.4 (Cas $I =]\alpha, \beta[$ avec $-\infty \leq \alpha < \beta \leq +\infty$). Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction localement Riemann-intégrable sur I . On dit que l'*intégrale généralisée* $\int_{\alpha}^{\beta} f(t) dt$ existe (ou est *convergente*) si, pour un certain $\gamma \in]\alpha, \beta[$, les deux intégrales généralisées $\int_{\alpha}^{\gamma} f(t) dt$ et $\int_{\gamma}^{\beta} f(t) dt$ sont convergentes. On écrit alors

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(t) dt = \int_{\alpha}^{\gamma} f(t) dt + \int_{\gamma}^{\beta} f(t) dt.$$

Dans le cas contraire, on dit que l'intégrale généralisée est *divergente*.

Remarque 9.4. Deux remarques :

- (i) D'après la relation de Chasles, la définition ci-dessus est indépendante du choix de $\gamma \in]\alpha, \beta[$.
- (ii) En pratique, nous diviserons systématiquement les intégrales généralisées à deux bornes ouvertes en deux intégrales généralisées à une seule borne ouverte, et nous étudierons ensuite séparément la convergence ou non de ces deux dernières. C'est pourquoi, dans la suite de ce chapitre, la plupart des résultats seront énoncés uniquement pour les intégrales généralisées à une seule borne ouverte.

Exemple 9.3. L'intégrale généralisée (à deux bornes ouvertes) suivante est convergente :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+t^2} dt = \pi.$$

Les trois intégrales généralisées (à deux bornes ouvertes) suivantes sont divergentes :

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{t} dt \quad \int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{t}} dt \quad \int_0^{+\infty} \frac{1}{t^2} dt.$$

9.3 Quelques propriétés simples

Proposition 9.1 (Combinaison linéaire). Ce résultat concerne les trois cas $I = [\alpha, \beta[$, $I =]\alpha, \beta]$ et $I =]\alpha, \beta[$ avec $-\infty \leq \alpha < \beta \leq +\infty$. Soient $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions localement Riemann-intégrables sur I et soient $\lambda, \mu \in \mathbb{R}^*$. Alors :

- (i) Si les deux intégrales généralisées $\int_{\alpha}^{\beta} f(t) dt$ et $\int_{\alpha}^{\beta} g(t) dt$ sont convergentes, alors l'intégrale généralisée $\int_{\alpha}^{\beta} \lambda f(t) + \mu g(t) dt$ est convergente avec

$$\int_{\alpha}^{\beta} \lambda f(t) + \mu g(t) dt = \lambda \left(\int_{\alpha}^{\beta} f(t) dt \right) + \mu \left(\int_{\alpha}^{\beta} g(t) dt \right).$$

- (ii) Si une d'entre elles converge et l'autre diverge, alors $\int_{\alpha}^{\beta} \lambda f(t) + \mu g(t) dt$ diverge.
 (iii) Si les deux divergent, alors on ne peut rien dire sur la convergence ou non de $\int_{\alpha}^{\beta} \lambda f(t) + \mu g(t) dt$.

Proposition 9.2 (Intégrale faussement généralisée). Soit $f : [a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction bornée et localement Riemann-intégrable sur $[a, b[$ avec $a < b$ deux réels. Alors :

- (i) En prolongeant f par n'importe quelle valeur réelle en b , on obtient une fonction $\tilde{f} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ qui est Riemann-intégrable sur $[a, b]$.
 (ii) De plus, l'intégrale généralisée $\int_a^b f(t) dt$ est convergente et on a $\int_a^b f(t) dt = \int_a^b \tilde{f}(t) dt$.

Bien entendu, ce résultat peut être étendu aux intervalles de la forme $]a, b]$ et $]a, b[$.

Exemple 9.4. Les intégrales généralisées suivantes sont faussement généralisées :

$$\int_0^1 \sin\left(\frac{1}{t}\right) dt \quad \int_0^1 \frac{\sin(t)}{t} dt \quad \int_0^1 \frac{t^2 - t}{t^2 + t - 2} dt.$$

Elles sont donc convergentes.

Proposition 9.3 (Exemples fondamentaux). Pour $\rho \in \mathbb{R}$, on a :

- (i) L'intégrale généralisée $\int_0^1 \frac{1}{t^{\rho}} dt$ converge si et seulement si $\rho < 1$.
 (ii) L'intégrale généralisée $\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^{\rho}} dt$ converge si et seulement si $\rho > 1$.

Remarque 9.5. Le résultat du premier item ci-dessus se généralise en translatant la singularité de 0 à n'importe quel réel a . Autrement dit, pour $\rho \in \mathbb{R}$ et $a < b$ deux réels, il est facile de voir que l'intégrale généralisée $\int_a^b \frac{1}{(t-a)^{\rho}} dt$ converge si et seulement si $\rho < 1$.

Exemple 9.5. L'intégrale généralisée suivante est convergente :

$$\int_2^5 \frac{1}{\sqrt{t-2}} dt.$$

Les intégrales généralisées suivantes sont divergentes :

$$\int_1^2 \frac{1}{t-2} dt \quad \text{et} \quad \int_3^7 \frac{1}{(t-3)^3} dt.$$

10 Des critères de convergence (intervalle à une seule borne ouverte)

Tous les moyens sont bons pour étudier une intégrale généralisée (utilisations de primitives, intégrations par parties, changements de variables, etc.). En revanche, attention, il est important de rappeler que ces techniques ne sont valables que pour les intégrales de Riemann classiques (non généralisées). Il est par exemple interdit de faire une intégration par parties sur une intégrale généralisée comme $\int_0^{+\infty} f(t) dt$. Il faut d'abord faire l'intégration par parties sur l'intégrale de Riemann classique $\int_0^x f(t) dt$, puis passer à la limite $x \rightarrow +\infty$.

Dans cette section, nous allons donner des conditions nécessaires et/ou suffisantes de convergence des intégrales généralisées. Les résultats qui suivent ne permettent donc pas de calculer explicitement la valeur d'une intégrale généralisée, mais seulement d'en connaître sa nature (convergente ou divergente).

Comme expliqué en Remarque 9.4, les intégrales généralisées à deux bornes ouvertes seront systématiquement divisées en deux intégrales généralisées à une seule borne ouverte. C'est pourquoi, dans cette section, nous nous intéresserons à des critères de convergence uniquement dans le cas d'un intervalle I à une seule borne ouverte. Nous travaillerons avec un intervalle I de la forme $I = [\alpha, \beta[$ avec $-\infty < \alpha < \beta \leq +\infty$. Cependant, les résultats peuvent tout à fait se généraliser au cas d'un intervalle I de la forme $I =]\alpha, \beta]$ avec $-\infty \leq \alpha < \beta < +\infty$.

10.1 Pour les fonctions positives

Lemme 10.1. Soit $f : [\alpha, \beta[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction localement Riemann-intégrable et positive sur $[\alpha, \beta[$ avec $-\infty < \alpha < \beta \leq +\infty$. Alors :

$$\lim_{x \rightarrow \beta} \int_{\alpha}^x f(t) dt = \sup \left\{ \int_{\alpha}^x f(t) dt \mid x \in [\alpha, \beta[\right\}$$

avec la convention que la borne supérieure vaut $+\infty$ lorsque l'ensemble n'est pas majoré. En particulier, l'intégrale généralisée $\int_{\alpha}^{\beta} f(t) dt$ converge si et seulement si l'ensemble $\{\int_{\alpha}^x f(t) dt \mid x \in [\alpha, \beta[\}$ est majoré. Dans le cas contraire, la limite ci-dessus vaut $+\infty$.

Proposition 10.1 (Comparaison/monotonie). Soient $f, g : [\alpha, \beta[\rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions localement Riemann-intégrables et positives sur $[\alpha, \beta[$ avec $-\infty < \alpha < \beta \leq +\infty$ telles que

$$\forall t \in [\alpha, \beta[, \quad 0 \leq f(t) \leq g(t).$$

Alors :

- (i) Si l'intégrale généralisée $\int_{\alpha}^{\beta} f(t) dt$ diverge, alors l'intégrale généralisée $\int_{\alpha}^{\beta} g(t) dt$ diverge.
- (ii) Si l'intégrale généralisée $\int_{\alpha}^{\beta} g(t) dt$ converge, alors l'intégrale généralisée $\int_{\alpha}^{\beta} f(t) dt$ converge et on a

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(t) dt \leq \int_{\alpha}^{\beta} g(t) dt.$$

Remarque 10.1. Soit $f : [1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction localement Riemann-intégrable et positive sur $[1, +\infty[$. De la proposition précédente découlent les critères suivants :

- (i) Si il existe $\rho > 1$ tel que $\lim_{t \rightarrow +\infty} t^{\rho} f(t) = \ell \in [0, +\infty[$, alors $\int_1^{+\infty} f(t) dt$ converge.
- (ii) Si il existe $\rho \leq 1$ tel que $\lim_{t \rightarrow +\infty} t^{\rho} f(t) = \ell \in]0, +\infty]$, alors $\int_1^{+\infty} f(t) dt$ diverge.

De la même manière, soit $g :]0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction localement Riemann-intégrable et positive sur $]0, 1]$. De la proposition précédente découlent les critères suivants :

- (i) Si il existe $\rho < 1$ tel que $\lim_{t \rightarrow 0} t^\rho g(t) = \ell \in [0, +\infty[$, alors $\int_0^1 g(t) dt$ converge.
- (ii) Si il existe $\rho \geq 1$ tel que $\lim_{t \rightarrow 0} t^\rho g(t) = \ell \in]0, +\infty]$, alors $\int_0^1 g(t) dt$ diverge.

Exemple 10.1. L'intégrale généralisée $\int_0^{+\infty} te^{-t} dt$ converge (et elle vaut 1 par intégration par parties). L'intégrale généralisée $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt$ est convergente (elle s'appelle l'*intégrale de Gauss* et on admet qu'elle vaut $\sqrt{\pi}$).

Exemple 10.2. Pour $\rho, \zeta \in \mathbb{R}$, on a

$$\int_e^{+\infty} \frac{1}{t^\rho \ln(t)^\zeta} dt \text{ converge si et seulement si } (\rho > 1) \text{ ou } (\rho = 1 \text{ et } \zeta > 1)$$

$$\int_0^{1/e} \frac{1}{t^\rho |\ln(t)|^\zeta} dt \text{ converge si et seulement si } (\rho < 1) \text{ ou } (\rho = 1 \text{ et } \zeta > 1).$$

Les intégrales ci-dessus sont appelées *intégrales de Bertrand*.

Corollaire 10.1. Soient $f, g : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions localement Riemann-intégrables et positives sur $[\alpha, \beta[$ avec $-\infty < \alpha < \beta \leq +\infty$. On a :

- (i) Si $f(t) \sim g(t)$ en β , alors les intégrales généralisées $\int_\alpha^\beta f(t) dt$ et $\int_\alpha^\beta g(t) dt$ sont de même nature (convergente ou divergente).
- (ii) Supposons $f(t) = \mathcal{O}(g(t))$ en β . Si $\int_\alpha^\beta g(t) dt$ converge, alors $\int_\alpha^\beta f(t) dt$ converge. Si $\int_\alpha^\beta f(t) dt$ diverge, alors $\int_\alpha^\beta g(t) dt$ diverge.

Remarque 10.2. Les résultats ci-dessus peuvent facilement être adaptés au cas de fonctions négatives.

Exemple 10.3. Les intégrales généralisées

$$\int_0^{+\infty} \frac{2t}{\sqrt{t^5 + t + 1}} dt \quad \text{et} \quad \int_1^3 \frac{t^2 - 2t + 5}{t^2 - 1} dt$$

sont respectivement convergente et divergente.

10.2 Intégrales généralisées absolument convergentes

Définition 10.1 (Intégrale généralisée absolument convergente). Cette définition concerne les trois cas $I = [\alpha, \beta]$, $I =]\alpha, \beta]$ et $I =]\alpha, \beta[$ avec $-\infty \leq \alpha < \beta \leq +\infty$. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction localement Riemann-intégrable sur I . On dit que l'intégrale généralisée $\int_a^b f(t) dt$ est *absolument convergente* si l'intégrale généralisée $\int_a^b |f(t)| dt$ est convergente.

Proposition 10.2. Soit $f : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction localement Riemann-intégrable sur $[\alpha, \beta[$ avec $-\infty < \alpha < \beta \leq +\infty$. Si l'intégrale généralisée $\int_\alpha^\beta f(t) dt$ est absolument convergente, alors elle est convergente et on a

$$\left| \int_\alpha^\beta f(t) dt \right| \leq \int_\alpha^\beta |f(t)| dt.$$

Remarque 10.3. Deux remarques :

- (i) Comme dans la section précédente, le résultat ci-dessus a été énoncé dans le cas d'un intervalle I à une seule borne ouverte de la forme $I = [\alpha, \beta[$ avec $-\infty < \alpha < \beta \leq +\infty$. Cependant, il se généralise sans problème au cas d'un intervalle I à une seule borne ouverte de la forme $I =]\alpha, \beta]$ avec $-\infty \leq \alpha < \beta < +\infty$.

- (ii) La notion d'intégrale généralisée absolument convergente est très intéressante car elle permet de se ramener au cas de fonctions positives (et donc d'utiliser les résultats de la section précédente). Par exemple, il est aisé de démontrer que l'intégrale généralisée

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{t}} \sin\left(\frac{1}{t}\right) dt$$

est absolument convergente et donc convergente. En revanche, attention, la réciproque de la proposition ci-dessus est fausse. En effet, une intégrale généralisée peut être convergente, sans être absolument convergente : on parle alors d'intégrale généralisée *semi-convergente*.

Chapitre 3 : Séries numériques

11 Définition et résultats élémentaires

Définition 11.1 (Série numérique). Une *série numérique* est une suite numérique $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dont les termes sont les *sommes partielles* d'une autre suite numérique $(u_k)_{k \in \mathbb{N}}$, autrement dit

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n = \sum_{k=0}^n u_k.$$

La série numérique est alors notée $\sum u_k$ et on dit qu'elle est de *terme général* u_k . Si elle est convergente, alors on note sa limite $\sum_{k=0}^{+\infty} u_k$.

Remarque 11.1. Quelques remarques :

- (i) Dans ce chapitre, comme nous ne travaillerons qu'avec des suites et séries *numériques*, nous ne le préciserons plus et nous dirons simplement “suites” et “séries”.
- (ii) Par définition, une série est une suite particulière mais, en fait, toute suite peut aussi être vue comme une série. En effet, toute suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ peut être vue comme la série $\sum v_k$ de terme général v_k défini par

$$v_0 := u_0 \quad \text{et} \quad \forall k \in \mathbb{N}^*, \quad v_k := u_k - u_{k-1}.$$

On dit que la série $\sum v_k$ est *téléscopique*.

- (iii) Comme les suites, notons qu'une série peut être définie uniquement à partir du rang 1, ou du rang 2, etc. Par exemple, la série *harmonique* $\sum \frac{1}{k}$ est définie uniquement à partir du rang 1. Au passage, notons que la convergence (ou non) d'une série est indépendant de son rang de départ.

Exemple 11.1. Trois exemples :

- (i) Pour $q \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$, on a

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \sum_{k=0}^n q^k = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

Ainsi, si $|q| < 1$, alors la série *géométrique* $\sum q^k$ est convergente avec

$$\sum_{k=0}^{+\infty} q^k = \frac{1}{1 - q}.$$

- (ii) La série harmonique $\sum \frac{1}{k}$ est divergente. En effet, on a

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \frac{1}{n+1} + \dots + \frac{1}{2n} \geq n \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}.$$

Ainsi, si la série harmonique était convergente, alors sa limite $\ell \in \mathbb{R}$ devrait satisfaire $\ell - \ell \geq \frac{1}{2}$, ce qui est absurde.

- (iii) Pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, on a $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$. On en déduit que la série $\sum \frac{1}{k(k+1)}$ est téléscopique avec

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = 1 - \frac{1}{n+1}.$$

On en déduit que $\sum \frac{1}{k(k+1)}$ est une série convergente avec

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k(k+1)} = 1.$$

Théorème 11.1. Si une série $\sum u_k$ est convergente, alors nécessairement $\lim_{k \rightarrow +\infty} u_k = 0$.

Remarque 11.2. Trois remarques :

- (i) Une conséquence immédiate (et importante) de ce théorème est que, si le terme général u_k ne tend pas vers 0, alors la série $\sum u_k$ est nécessairement divergente. Par exemple, la série $\sum \frac{k}{k+1}$ est divergente.
- (ii) En revanche, il n'est pas suffisant que $\lim_{k \rightarrow +\infty} u_k = 0$ pour affirmer que $\sum u_k$ est convergente. Par exemple, la série harmonique $\sum \frac{1}{k}$ est divergente, bien que son terme général $\frac{1}{k}$ tend vers 0.
- (iii) Attention, le théorème ci-dessus n'existe pas pour les intégrales de Riemann généralisées. En effet, il est possible qu'une intégrale généralisée de la forme $\int_1^{+\infty} f(t) dt$ converge, sans pour autant que $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = 0$ (même si f est continue et positive sur $[1, +\infty[$).

Remarque 11.3. Considérons la fonction $f :]-1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) := \ln(1+x)$ pour tout $x > -1$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, notons $T_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ son polynôme de Taylor d'ordre n en 0. On rappelle que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \forall x \in \mathbb{R}, \quad T_n(x) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \frac{x^k}{k}.$$

Grâce au théorème ci-dessus, nous obtenons que, pour tout $x > 1$, la série $\sum (-1)^{k+1} \frac{x^k}{k}$ est divergente et donc que $\lim_{n \rightarrow +\infty} T_n(x)$ n'existe pas (voir la discussion menée en fin de Chapitre 1). Nous verrons plus loin que, en revanche, pour tout $x \in]-1, 1]$, la série $\sum (-1)^k \frac{x^k}{k}$ est bien convergente et donc que $\lim_{n \rightarrow +\infty} T_n(x)$ existe (mais nous devons admettre que sa limite est exactement $\ln(1+x)$). Attention, nous rappelons ici qu'il existe des exemples de fonctions où $\lim_{n \rightarrow +\infty} T_n(x)$ existe mais la limite est différente de $f(x)$.

Proposition 11.1 (Combinaison linéaire). Soient $\sum u_k$ et $\sum v_k$ deux séries et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}^*$. Alors :

- (i) Si les deux séries $\sum u_k$ et $\sum v_k$ sont convergentes, alors la série $\sum (\lambda u_k + \mu v_k)$ est convergente et on a

$$\sum_{k=0}^{+\infty} (\lambda u_k + \mu v_k) = \lambda \left(\sum_{k=0}^{+\infty} u_k \right) + \mu \left(\sum_{k=0}^{+\infty} v_k \right).$$

- (ii) Si l'une converge et l'autre diverge, alors $\sum (\lambda u_k + \mu v_k)$ diverge.
- (iii) Si les deux divergent, alors on ne peut rien dire sur la convergence ou non de $\sum (\lambda u_k + \mu v_k)$.

12 Des critères de convergence

12.1 Pour les séries à terme général positif

Lemme 12.1. Soit $\sum u_k$ une série à terme général positif. On a

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n u_k = \sup \left\{ \sum_{k=0}^n u_k \mid n \in \mathbb{N} \right\}$$

avec la convention que la borne supérieure vaut $+\infty$ lorsque l'ensemble n'est pas majoré. En particulier, la série $\sum u_k$ converge si et seulement si elle est majorée. Dans le cas contraire, elle tend vers $+\infty$.

Proposition 12.1 (Comparaison/monotonie). Soient $\sum u_k$ et $\sum v_k$ deux séries à termes généraux positifs telles que

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad 0 \leq u_k \leq v_k.$$

Alors :

- (i) Si $\sum u_k$ diverge, alors $\sum v_k$ diverge.
- (ii) Si $\sum v_k$ converge, alors $\sum u_k$ converge avec

$$\sum_{k=0}^{+\infty} u_k \leq \sum_{k=0}^{+\infty} v_k.$$

Théorème 12.1. Soit $f : [1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction localement Riemann-intégrable, décroissante et positive sur $[1, +\infty[$. Alors la série $\sum f(k)$ et l'intégrale généralisée $\int_1^{+\infty} f(t) dt$ sont de même nature (convergente ou divergente).

Proposition 12.2 (Exemple fondamental). Pour $\rho \in \mathbb{R}$, la série $\sum \frac{1}{k^\rho}$ est convergente si et seulement si $\rho > 1$.

Exemple 12.1. Les séries $\sum \frac{1}{\sqrt{k}}$ et $\sum \frac{1}{k}$ sont divergentes. Les séries $\sum \frac{1}{k\sqrt{k}}$ et $\sum \frac{1}{k^2}$ sont convergentes.

Remarque 12.1. Soit $\sum u_k$ une série à terme général positif. Des résultats précédents découlent les critères suivants :

- (i) Si il existe $\rho > 1$ tel que $\lim_{k \rightarrow +\infty} k^\rho u_k = \ell \in [0, +\infty[$, alors $\sum u_k$ converge.
- (ii) Si il existe $\rho \leq 1$ tel que $\lim_{k \rightarrow +\infty} k^\rho u_k = \ell \in]0, +\infty]$, alors $\sum u_k$ diverge.

Exemple 12.2. Pour $\rho, \zeta \in \mathbb{R}$, la *série de Bertrand* $\sum \frac{1}{k^\rho \ln(k)^\zeta}$ converge si et seulement si $\rho > 1$ ou ($\rho = 1$ et $\zeta > 1$).

Proposition 12.3. Soient $\sum u_k$ et $\sum v_k$ deux séries à termes généraux positifs. On a :

- (i) Si $u_k \sim v_k$, alors $\sum u_k$ et $\sum v_k$ sont de même nature (convergente ou divergente).
- (ii) Supposons $u_k = \mathcal{O}(v_k)$. Si $\sum v_k$ converge, alors $\sum u_k$ converge. Si $\sum u_k$ diverge, alors $\sum v_k$ diverge.

Exemple 12.3. Les séries $\sum \sin\left(\frac{1}{3^k}\right)$ et $\sum \frac{2^k+5}{3^k-11}$ sont convergentes. Les séries $\sum \frac{k}{k^2+1}$ et $\sum \frac{\sqrt[3]{k^4-1}}{k\sqrt{k-12}}$ sont divergentes.

Remarque 12.2. Les résultats ci-dessus se généralisent aux séries à termes généraux négatifs (au moins à partir d'un certain rang). Cependant, attention, les résultats sont faux si les termes généraux ne sont pas de signe constant (au moins à partir d'un certain rang). Par exemple, la série $\sum \frac{(-1)^k}{\sqrt{k}}$ est convergente (nous le verrons plus tard) et la série $\sum \left(\frac{(-1)^k}{\sqrt{k}} + \frac{1}{k} \right)$ est divergente, alors que les termes généraux sont équivalents.

12.2 Séries absolument convergentes

Définition 12.1. Une série $\sum u_k$ est dite *absolument convergente* si la série $\sum |u_k|$ est convergente.

Proposition 12.4. Si une série $\sum u_k$ est absolument convergente, alors elle est convergente et on a

$$\left| \sum_{k=0}^{+\infty} u_k \right| \leq \sum_{k=0}^{+\infty} |u_k|.$$

Remarque 12.3. La notion de série absolument convergente est très intéressante car elle permet de se ramener au cas de séries à termes généraux positifs (et donc d'utiliser les résultats de la section précédente). Par exemple, il est aisé de démontrer que la série $\sum \frac{\cos(k)}{k^2}$ est absolument convergente et donc convergente. En revanche, attention, la réciproque de la proposition ci-dessus est fautive. En effet, une série peut être convergente, sans être absolument convergente : on parle alors de série *semi-convergente*. Un exemple est donné par la série $\sum u_k$ où u_k est défini par

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad u_{2k} := \frac{1}{k+1} \quad \text{et} \quad u_{2k+1} := -\frac{1}{k+1}.$$

La série $\sum \frac{(-1)^k}{k}$ est aussi semi-convergente (nous le verrons plus tard).

12.3 Règles de d'Alembert et de Cauchy

Proposition 12.5 (Règle de d'Alembert). Soit $\sum u_k$ une série à terme général qui ne s'annule pas telle que

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \left| \frac{u_{k+1}}{u_k} \right| = \ell \in [0, +\infty].$$

Alors :

- (i) Si $\ell < 1$, alors $\sum u_k$ est absolument convergente (et donc convergente).
- (ii) Si $\ell > 1$, alors $\sum u_k$ est divergente (son terme général ne tend même pas vers 0).
- (iii) Si $\ell = 1$, alors on ne peut rien dire sur la convergence ou non de $\sum u_k$.

Exemple 12.4. Quelques exemples :

- (i) La série $\sum \frac{k^\alpha}{2^k}$ est convergente. Pour n'importe quel $\alpha \in \mathbb{R}$, la série $\sum \frac{k^\alpha}{k!}$ est convergente. En particulier, pour n'importe quel $\alpha \in \mathbb{R}$, on en déduit que $\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{k^\alpha}{k!} = 0$ (autrement dit, la factorielle l'emporte sur n'importe quelle puissance).
- (ii) Reprenons la Remarque 11.3. Grâce à la règle de d'Alembert, on obtient que, pour tout $x \in]-1, 1[$, la suite $(T_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$, qui correspond à la série $\sum (-1)^k \frac{x^k}{k}$, est bien convergente. Le fait que sa limite est exactement $\ln(1+x)$ est admis dans ce cours. Un peu plus loin, nous traiterons le dernier cas $x = 1$.

Proposition 12.6 (Règle de Cauchy). Soit $\sum u_k$ une série telle que

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \sqrt[k]{|u_k|} = \ell \in [0, +\infty].$$

Alors :

- (i) Si $\ell < 1$, alors $\sum u_k$ est absolument convergente (et donc convergente).
- (ii) Si $\ell > 1$, alors $\sum u_k$ est divergente (son terme général ne tend même pas vers 0).
- (iii) Si $\ell = 1$, alors on ne peut rien dire sur la convergence ou non de $\sum u_k$.

Exemple 12.5. Les séries $\sum \frac{(-1)^k \ln(k)}{k^k}$ et $\sum \left(1 - \frac{1}{k}\right)^{k^2}$ sont convergentes.

Remarque 12.4. Soit $(u_k)_{k \in \mathbb{N}}$ une suite qui ne s'annule pas. On peut montrer que, si $\lim_{k \rightarrow +\infty} \left| \frac{u_{k+1}}{u_k} \right| = \ell \in [0, +\infty]$, alors $\lim_{k \rightarrow +\infty} \sqrt[k]{|u_k|} = \ell$. La réciproque est fausse. Un contre-exemple est donné par $u_k := 2 + (-1)^k$ pour tout $k \in \mathbb{N}$. Autrement dit, la règle de Cauchy est “plus facile à appliquer” que celle de d'Alembert mais, en pratique, on utilise beaucoup la règle de d'Alembert.

12.4 Séries alternées et règle d'Abel

Définition 12.2 (Série alternée). Une *série alternée* est une série dont le terme général change de signe à chaque rang, c'est-à-dire une série qui peut s'exprimer sous la forme $\sum (-1)^k u_k$ avec u_k de signe constant (positif ou négatif).

Proposition 12.7. Si $(u_k)_{k \in \mathbb{N}}$ est une suite monotone qui tend vers 0 (et donc de signe constant), alors la série alternée $\sum (-1)^k u_k$ est convergente.

Exemple 12.6. La série $\sum \frac{(-1)^k}{\sqrt{k}}$ est (semi-)convergente. La série $\sum (-1)^k \sin\left(\frac{1}{k}\right)$ est (semi-)convergente (ici, attention à l'utilisation des équivalents).

Remarque 12.5. Deux remarques :

- (i) Attention, dans la proposition précédente, la monotonie est cruciale. Par la série de Bertrand, on sait que la série $\sum \left(\frac{(-1)^k}{k} + \frac{1}{k \ln(k)} \right)$ diverge, pourtant cette série peut s'écrire $\sum (-1)^k \left(\frac{1}{k} + \frac{(-1)^k}{k \ln(k)} \right)$. On en déduit que le terme général $\left(\frac{1}{k} + \frac{(-1)^k}{k \ln(k)} \right)$ n'est jamais monotone (même à partir d'un rang très grand).
- (ii) Reprenons la Remarque 11.3. Grâce au critère ci-dessus, on obtient que, pour $x = 1$, la suite $(T_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$, qui correspond à la série $\sum \frac{(-1)^k}{k}$, est bien convergente. Le fait que sa limite est exactement $\ln(1+x) = \ln(2)$ est admis dans ce cours.

Lemme 12.2 (Transformation d'Abel). Soient $(u_k)_{k \in \mathbb{N}}$ et $(v_k)_{k \in \mathbb{N}}$ deux suites. On a

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \sum_{k=0}^n u_k v_k = u_n V_n + \sum_{k=0}^{n-1} (u_k - u_{k+1}) V_k,$$

où $V_k := \sum_{p=0}^k v_p$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.

Proposition 12.8 (Règle d'Abel). Soient $(u_k)_{k \in \mathbb{N}}$ et $(v_k)_{k \in \mathbb{N}}$ deux suites telles que :

- (i) $(u_k)_{k \in \mathbb{N}}$ tend vers 0.
- (ii) La série $\sum |u_k - u_{k+1}|$ converge (notons que cette hypothèse est inutile lorsque $(u_k)_{k \in \mathbb{N}}$ est monotone).
- (iii) La série $\sum v_k$ est bornée.

Alors la série $\sum u_k v_k$ est convergente.

Remarque 12.6. Trois remarques :

- (i) La transformation d'Abel peut être vue comme une intégration par parties pour les sommes.
- (ii) La Proposition 12.7 peut être vue comme un corollaire de la règle d'Abel.
- (iii) Notons que la série $\sum \frac{\cos(k)}{k}$ n'est pas alternée et qu'on ne peut donc pas appliquer la Proposition 12.7. En revanche, on peut appliquer la règle d'Abel en notant que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \left| \sum_{k=0}^n \cos(k) \right| = \left| \sum_{k=0}^n \operatorname{Re}(e^{ik}) \right| = \left| \operatorname{Re} \left(\sum_{k=0}^n e^{ik} \right) \right| = \left| \operatorname{Re} \left(\frac{1 - e^{i(n+1)}}{1 - e^i} \right) \right| \leq \left| \frac{1 - e^{i(n+1)}}{1 - e^i} \right| \leq \frac{2}{|1 - e^i|}.$$

13 Le reste d'une série convergente

Définition 13.1 (Reste d'une série convergente). On appelle *reste* d'une série convergente $\sum u_k$ la suite $(R_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad R_n := \sum_{k=0}^{+\infty} u_k - \sum_{k=0}^n u_k = \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k.$$

Bien entendu, la suite $(R_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers 0 mais, dans cette section, notre objectif sera de chercher à la quantifier.

Proposition 13.1. Soit $(u_k)_{k \in \mathbb{N}}$ une suite telle que

$$\exists N \in \mathbb{N}, \quad \exists M \geq 0, \quad \exists \alpha \in [0, 1[, \quad \forall k \geq N, \quad |u_k| \leq M\alpha^k.$$

Alors la série $\sum u_k$ est absolument convergente et son reste $(R_n)_{n \in \mathbb{N}}$ satisfait

$$\forall n \geq N - 1, \quad |R_n| \leq M \frac{\alpha^{n+1}}{1 - \alpha}.$$

Proposition 13.2. Si $(u_k)_{k \in \mathbb{N}}$ est une suite monotone qui tend vers 0 (et donc de signe constant), alors la série alternée $\sum (-1)^k u_k$ est convergente et son reste $(R_n)_{n \in \mathbb{N}}$ satisfait

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad |R_n| \leq |u_{n+1}|.$$

Proposition 13.3. Soient $\sum u_k$ et $\sum v_k$ deux séries à termes généraux positifs telles que $u_k \sim v_k$. Alors $\sum u_k$ et $\sum v_k$ sont de même nature (convergente ou divergente). On a de plus :

- (i) En cas de convergence, on a $R_n^u \sim R_n^v$ où $(R_n^u)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(R_n^v)_{n \in \mathbb{N}}$ sont les restes respectifs.
- (ii) En cas de divergence, on a $\sum u_k \sim \sum v_k$.

Proposition 13.4. Soit $f : [1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction localement Riemann-intégrable, décroissante et positive sur $[1, +\infty[$. Alors la série $\sum f(k)$ et l'intégrale généralisée $\int_1^{+\infty} f(t) dt$ sont de même nature (convergente ou divergente). On a de plus :

- (i) En cas de convergence, le reste $(R_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de la série $\sum f(k)$ satisfait

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad 0 \leq R_n \leq \int_n^{+\infty} f(t) dt.$$

- (ii) En cas de divergence, on a

$$\sum_{k=1}^n f(k) \sim \int_1^n f(t) dt.$$

Exemple 13.1. Quelques applications des résultats qui précèdent :

- (i) Le reste $(R_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ de la série $\sum \frac{1}{k^2}$ satisfait $0 \leq R_n \leq \frac{1}{n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.
- (ii) On a $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \sim \ln(n)$.
- (iii) En reprenant la Remarque 11.3 avec $x = 1$ et en admettant que la limite de la suite $(T_n(1))_{n \in \mathbb{N}}$, qui correspond à la série alternée convergente $\sum \frac{(-1)^k}{k}$, est bien $\ln(2)$, on obtient que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad |\ln(2) - T_n(1)| \leq \frac{1}{n+1}.$$

Ainsi, on peut calculer explicitement un rang $n \in \mathbb{N}$ qui permet d'obtenir une approximation de $\ln(2)$ par $T_n(1)$ aussi précise que l'on souhaite. Par exemple, pour une erreur de 10^{-10} , on peut prendre $n = 999999999$.

(iv) Considérons la série convergente $\sum \frac{1}{k!}$ (dont la limite est e , voir fin du Chapitre 1). On a

$$\forall k \geq 2, \quad \frac{1}{k!} \leq 2 \left(\frac{1}{2}\right)^k.$$

On en déduit que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad 0 \leq e - \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \leq 4 \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}.$$

Ainsi, on peut calculer explicitement un rang $n \in \mathbb{N}$ qui permet d'obtenir une approximation de e par la série $\sum \frac{1}{k!}$ aussi précise que l'on souhaite. Par exemple, pour une erreur de 10^{-10} , on peut prendre $n = 35$. Ici, on a pris $N = 2$ mais, en fait, on a

$$\forall N \geq 2, \quad \forall k \geq N, \quad \frac{1}{k!} \leq \frac{N^N}{N!} \left(\frac{1}{N}\right)^k.$$

On en déduit alors de la même manière que

$$\forall N \geq 2, \quad \forall n \geq N-1, \quad 0 \leq e - \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \leq \frac{N^{N+1}}{N!(N-1)} \left(\frac{1}{N}\right)^{n+1}.$$

On pourrait donc essayer de prendre $N \geq 2$ plus grand pour obtenir une majoration plus intéressante.

TD sur le Chapitre 0

Exercices pratiques

• Préliminaires

Exercice 1. Soient $A, B : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ deux polynômes.

- (i) Effectuer la division Euclidienne de A par B lorsque $A(x) := 4x^5 + x^4 + 8x^3 - x^2 + 2x + 2$ et $B(x) := x^3 + 2$.
- (ii) Effectuer la division suivant les puissances croissantes de A par B :
 - (a) à l'ordre 5 lorsque $A(x) := 1 + x^2$ et $B(x) := 1 + x^4$.
 - (b) à l'ordre 3 lorsque $A(x) := 1 - x^2$ et $B(x) := 1 - 2x + x^2$.

Exercice 2. Considérons la fonction $\cos : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

- (i) Donner les images de $0, \pi, -\frac{\pi}{2}$ et $\frac{\pi}{6}$.
- (ii) Déterminer les antécédents (si ils existent) de $-1, 2, 0$ et $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Exercice 3. Considérons la fonction $\sin : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

- (i) Donner les images directes $\sin(\mathbb{R}), \sin([0, \pi])$ et $\sin([\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}])$.
- (ii) Déterminer les images réciproques $\sin^{-1}([0, 1]), \sin^{-1}([1, 2])$ et $\sin^{-1}([\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}])$.

Exercice 4. Déterminer l'ensemble de définition D de la fonction $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dans chacun des cas suivants :

$$f(x) := \ln\left(\frac{x+7}{x^2-3x-10}\right) \quad f(x) := \frac{\sqrt{2x+4}}{\sqrt{2x-4}} \quad f(x) := \sqrt{\frac{2x+4}{2x-4}}$$

$$f(x) := \sqrt{x-|x|} \quad f(x) := \ln(2-|x|) \quad f(x) := \frac{\sqrt{3-4|x|}}{\ln(\frac{1}{2}-x)}.$$

• Limites et continuité

Exercice 5. Déterminer les limites suivantes :

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow -3^+} \frac{1}{2x-6} \quad \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{1-4x}{x-3} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} (x-3) \left(1 + \frac{1}{\sqrt{x}}\right) \quad \lim_{x \rightarrow -5^-} \frac{x^2+9x+20}{x^2-25} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} E\left(\frac{1}{x}\right) \\ & \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2+x-3}{x-1} \quad \lim_{x \rightarrow -4} \frac{x^2+4x}{x^2-2x+8} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\cos(x)}{x^2+1} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (\cos(4x)-3)x^3 \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} E\left(\frac{1}{x}-x\right) \\ & \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2+x \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x-1}{x^2+5} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(x^2+2)(x+3)}{4x(-x-1)} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-3x^2+5x-1}{(x+2)(x-5)} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2+2}-3x \\ & \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2+2}-x \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{4x^2+2x+1}-2x \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x+\sqrt{x}}-\sqrt{x} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}}{\sqrt{x+1}} \\ & \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{1-x} - \frac{2}{1-x^2} \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x}-1}{x-1} \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-4}{\sqrt{2}-\sqrt{x}} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2x^2+5x+9}-3}{x} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1+x^2}}{x} \\ & \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x - x^3 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x + \sin(x) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{2x} - e^x \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{2x}+1}{x+3} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x+2)e^x-5}{x-3} \\ & \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+e^{2x})}{x} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{7x+\ln(x)}{7x+e^x} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x)-x+\sqrt{x} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} xe^{(1/x)-1} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{e^{\sqrt{3x}}}. \end{aligned}$$

Exercice 6. Déterminer l'ensemble de continuité de la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dans chacun des cas suivants :

$$f(x) := \begin{cases} e^{1/x} & \text{si } x \neq 0, \\ 0 & \text{si } x = 0, \end{cases} \quad f(x) := \begin{cases} \frac{1}{2-x}e^{x+1} & \text{si } x \leq -1, \\ \frac{x+1}{x^3+1} & \text{si } x > -1, \end{cases}$$

$$f(x) := \begin{cases} \frac{1}{\ln(|x|)} & \text{si } x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 0, 1\}, \\ 0 & \text{si } x \in \{-1, 0, 1\}, \end{cases} \quad f(x) := E(x) + \sqrt{x - E(x)}.$$

Exercice 7. Justifier que l'équation $e^{7x} + 2x - 2 = 0$ admet une unique solution réelle, puis donner un encadrement de cette solution.

• Dérivabilité

Exercice 8. Calculer la dérivée de la fonction $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dans chacun des cas suivants :

$$f(x) := 4x^3 - 3x^2 + x - 7 \quad f(x) := \frac{2x}{x^2 - 3} \quad f(x) := (2 - 3x^2)\sqrt{x+1} \quad f(x) := 4\sin(3x) + \cos(5 - 2x)$$

$$f(x) := \sin(x^2) \quad f(x) := \sin(x)^2 \quad f(x) := (2x - 5)^4 \quad f(x) := \sqrt{4x^2 - 9} \quad f(x) := \left(\frac{4\cos(1 - x^2) - 1}{\sin(2x + 1) + 2} \right)^3$$

$$f(x) := \ln(\ln(x)) \quad f(x) := \ln(e^{x^2} + 1) \quad f(x) := \ln(\sin(x)^2) \quad f(x) := x^{x+1} \quad f(x) := x^{\frac{\sin(x)}{x}}.$$

Exercice 9. À l'aide d'un raisonnement par récurrence, expliciter une expression de la dérivée d'ordre $n \in \mathbb{N}^*$ quelconque de la fonction $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dans chacun des cas suivants :

$$f(x) := \frac{1}{1+x} \quad f(x) := \frac{1}{\sqrt{1-x}} \quad f(x) := \frac{1+x}{1-x}$$

$$f(x) := \ln(x) \quad f(x) := \cos(x) \quad f(x) := x \sin(x).$$

Exercice 10. Donner l'équation cartésienne de la tangente à la courbe représentative de la fonction $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ au point d'abscisse $a \in D$ demandé dans chacun des cas suivants :

$$f(x) := 2x^2 - 5x + 1 \text{ avec } a = 1 \quad f(x) := \frac{2x-3}{x+2} \text{ avec } a = -1 \quad f(x) := \sqrt{2x-5} \text{ avec } a = 4$$

$$f(x) := \cos\left(2x - \frac{\pi}{6}\right) \text{ avec } a = \frac{\pi}{3} \quad f(x) := \frac{1}{x^2+1} \text{ avec } a = 2 \quad f(x) := \sin(x) \text{ avec } a = 0.$$

Exercice 11. Déterminer les ensembles de définition, de continuité et de dérivabilité de la fonction $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dans chacun des cas suivants :

$$f(x) := x|x| \quad f(x) := \frac{x}{1+|x|} \quad f(x) := \begin{cases} x-1 & \text{si } x \leq 1, \\ (x-1)^2 & \text{si } x > 1, \end{cases}$$

$$f(x) := |x| \sin(x) \quad f(x) := (1-x)\sqrt{1-x^2} \quad f(x) := \ln(1+|x|).$$

Exercice 12. Les fonctions $f, g, h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définies par

$$f(x) := \begin{cases} x \sin(\frac{1}{x}) & \text{si } x \neq 0, \\ 0 & \text{si } x = 0, \end{cases} \quad g(x) := \begin{cases} x^2 \sin(\frac{1}{x}) & \text{si } x \neq 0, \\ 0 & \text{si } x = 0, \end{cases} \quad h(x) := \begin{cases} x^3 \sin(\frac{1}{x}) & \text{si } x \neq 0, \\ 0 & \text{si } x = 0, \end{cases}$$

sont-elles continues, dérivables, de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$?

Exercice 13. À l'aide du nombre dérivé, déterminer les limites suivantes :

$$\begin{array}{ccccc} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - 1}{x} & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(x)}{x} \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^2 - 1}{x} & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x+2} - e^2}{x} & \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(2-x)}{x-1} & \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{e^{\cos(x)} - 1}{x - \frac{\pi}{2}} & \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin(x) - 1}{\cos(x)}. \end{array}$$

Exercice 14. Dresser le tableau de variation de la fonction $f :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) := \frac{e^x}{x^e}$ pour tout $x > 0$. En déduire que $e^\pi > \pi^e$.

Exercice 15. Démontrer, à l'aide des tableaux de variations d'une fonction bien choisie et de sa dérivée, que l'équation $e^{2x} - 2x^2 - 3x - 1 = 0$ admet exactement 3 solutions réelles distinctes.

Exercice 16. En dressant un tableau de variation, démontrer que la fonction $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ induit une bijection dans chacun des cas suivants :

$$f(x) := \frac{x}{1+x} \quad f(x) := \frac{e^x + 2}{e^{-x}} \quad f(x) := \frac{1}{1+x^2} \quad f(x) := \frac{1-x^2}{1+x^2}$$

Dans chacun des cas, déterminer la bijection réciproque, puis calculer la dérivée de cette bijection réciproque avec deux méthodes différentes.

Exercice 17. Démontrer que

$$\begin{aligned} \forall x \in [1, +\infty[, \quad \operatorname{argch}(x) &= \ln \left(x + \sqrt{x^2 - 1} \right) \\ \forall x \in \mathbb{R}, \quad \operatorname{argsh}(x) &= \ln \left(x + \sqrt{x^2 + 1} \right) \\ \forall x \in]-1, 1[, \quad \operatorname{argth}(x) &= \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right). \end{aligned}$$

Calculer la dérivée de chacune de ces trois fonctions avec deux méthodes différentes.

Exercice 18. À l'aide du théorème des accroissements finis, démontrer que

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, \quad |\sin(y) - \sin(x)| \leq |y - x| \quad \text{et} \quad \forall x > 0, \quad \frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x.$$

Exercice 19. Déterminer les points critiques, puis les extrema, de la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dans chacun des cas suivants :

$$f(x) := x^4 - x^3 + 1 \quad f(x) := \frac{x}{x^2 + 3}.$$

• Intégrales de Riemann

Exercice 20. À l'aide des sommes de Riemann, calculer les limites suivantes :

$$\begin{array}{ccccc} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \left(\frac{n+k}{n} \right) & \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n^2 + k^2} & \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=n}^{2n-1} \frac{1}{n+k} & \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^2} \prod_{k=1}^n (n^2 + k^2)^{\frac{1}{n}} \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{k}{\sqrt{4n^2 - k^2}} & \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^{2n} \frac{k}{n^2 + k^2} & \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\frac{(2n)!}{n!n^n}}. \end{array}$$

Exercice 21. Calculer les intégrales :

$$\int_1^2 \ln(t) dt \quad \int_0^{\pi^2} \sin(\sqrt{t}) dt \quad \int_0^1 \frac{e^t}{e^t + 1} dt \quad \int_0^1 \frac{1}{\cosh(t)} dt.$$

Exercice 22. Déterminer une primitive des fonctions suivantes :

$$\begin{array}{lll}
 f_1 : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} & f_2 : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} & f_3 : [-1, 1] \longrightarrow \mathbb{R} \\
 t \longmapsto \frac{1}{2+t^2} & t \longmapsto \arctan(t) & t \longmapsto \arcsin(t) \\
 \\
 f_4 :]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\longrightarrow \mathbb{R} & f_5 : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} & f_6 :]1, +\infty[\longrightarrow \mathbb{R} \\
 t \longmapsto \tan(t)^2 & t \longmapsto \frac{t-1}{t^2+t+1} & t \longmapsto \frac{1}{t \ln(t)} \\
 \\
 f_7 :]-1, +\infty[\longrightarrow \mathbb{R} & f_8 :]e^{-1}, e[\longrightarrow \mathbb{R} & f_9 : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\
 t \longmapsto \frac{t}{\sqrt{1+t}} & t \longmapsto \frac{1}{t\sqrt{1-\ln(t)^2}} & t \longmapsto \cos(t)e^t.
 \end{array}$$

Exercice 23. L'objectif de cet exercice est de proposer une méthode pour déterminer une primitive de la fonction

$$\begin{array}{ll}
 f_n : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\
 t \longmapsto f_n(t) := \frac{1}{(1+t^2)^n},
 \end{array}$$

pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

- (i) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. À l'aide d'une intégration par parties dans l'expression de la fonction

$$\begin{array}{ll}
 F_n : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\
 x \longmapsto F_n(x) := \int_0^x f_n(t) dt,
 \end{array}$$

exprimer F_{n+1} en fonction de F_n et de f_n .

- (ii) Donner l'expression de F_1 , F_2 et F_3 à l'aide de fonctions usuelles.

Exercice 24. Répondre aux questions suivantes :

- (i) Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur $[a, b]$, où $a < b$ sont deux réels. Montrer que

$$\int_a^b f(t) dt = \int_a^b f(a+b-t) dt.$$

- (ii) Calculer les intégrales

$$\int_0^\pi \frac{t \sin(t)}{1 + \cos(t)^2} dt \quad \text{et} \quad \int_0^{\pi/4} \ln(1 + \tan(t)) dt.$$

- (iii) Soit $f : [-a, a] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur $[-a, a]$, où $a > 0$. Démontrer que, si f est impaire sur $[-a, a]$, alors $\int_{-a}^a f(t) dt = 0$.

- (iv) Calculer l'intégrale

$$\int_{-\pi}^\pi t \left(\sin(t) + \cos(t) e^{\frac{\sqrt{1+\sin(t)^2}}{\ln(2+16t^4)}} \right) dt.$$

• Règles de Bioche pour les intégrales de Riemann

Remarque .1 (Les règles de Bioche). Soit $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction, où I est un intervalle de $\mathbb{R}$ non réduit à un singleton. On suppose que f s'écrit comme une fraction rationnelle de cosinus et de sinus, c'est-à-dire que :

$$\forall t \in I, \quad f(t) := \frac{P(\cos(t), \sin(t))}{Q(\cos(t), \sin(t))},$$

où P et Q sont des polynômes réels à deux variables réelles. Notre but est de déterminer une intégrale de f . Dans ce cas, les règles de Bioche à appliquer sont les suivantes :

- (i) Une condition nécessaire et suffisante pour que $f(-t) = -f(t)$ est que $f(t) = \sin(t)R(\cos(t))$, où R est une fraction rationnelle. Dans ce cas, on pose $u = \cos(t)$;
- (ii) Une condition nécessaire et suffisante pour que $f(\pi - t) = -f(t)$ est que $f(t) = \cos(t)R(\sin(t))$, où R est une fraction rationnelle. Dans ce cas, on pose $u = \sin(t)$;
- (iii) Une condition nécessaire et suffisante pour que $f(\pi + t) = f(t)$ est que $f(t) = R(\tan(t))$, où R est une fraction rationnelle. Dans ce cas, on pose $u = \tan(t)$;
- (iv) Sinon, on pose $u = \tan(\frac{t}{2})$. Dans ce cas, on a $\cos(t) = \frac{1-u^2}{1+u^2}$, $\sin(t) = \frac{2u}{1+u^2}$ et $dt = \frac{2}{1+u^2} du$.

Les règles de Bioche permettent de réécrire l'intégrale de f comme l'intégrale d'une fraction rationnelle classique.

Exercice 25. Calculer les intégrales :

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/4} \frac{\sin(2t)}{1 + \cos(t)} dt & \quad \int_0^{\pi/2} \frac{\sin(2t) + \sin(t)}{3 + \cos(2t)} dt & \quad \int_0^{\pi} \frac{\sin(2t)}{2 + \cos(t)} dt \\ \int_0^{\pi/3} \frac{1}{\cos(t)(\sin(t) + \cos(t))} dt & \quad \int_0^{\pi/2} \frac{1}{1 + \cos(t)} dt. \end{aligned}$$

Exercice 26. Déterminer une primitive des fonctions suivantes :

$$\begin{aligned} f_1(t) &:= \sin(t)^8 \cos(t)^3 & f_2(t) &:= \frac{1}{\sin(t)} & f_3(t) &:= \cos(t)^{2019} \sin(t), \\ f_4(t) &:= \frac{1}{1 + \cos(t) + \sin(t)} & f_5(t) &:= \frac{1}{\cos(t)}. \end{aligned}$$

Exercices théoriques

• Fonctions et ensembles généraux

Exercice 27. Soient $f : E \rightarrow F$ une fonction et A et B deux sous-ensembles de F . Démontrer que :

- (i) Si $A \subset B$, alors $f^{-1}(A) \subset f^{-1}(B)$.
- (ii) $f^{-1}(A \cup B) = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B)$.
- (iii) $f^{-1}(A \cap B) = f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B)$.
- (iv) $f\left(f^{-1}(A)\right) \subset A$ (avec égalité si f est surjective).

Exercice 28. Soient $f : E \rightarrow F$ une fonction et A et B deux sous-ensembles de E . Démontrer que :

- (i) Si $A \subset B$, alors $f(A) \subset f(B)$.
- (ii) $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$.
- (iii) $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$ (avec égalité si f est injective).
- (iv) $A \subset f^{-1}\left(f(A)\right)$ (avec égalité si f est injective).

Exercice 29. Soient $f : E \rightarrow F$ une fonction et A et B deux ensembles avec $A \subset E$ et $B \subset F$. Démontrer que :

$$f\left(A \cap f^{-1}(B)\right) = f(A) \cap B.$$

Exercice 30. Soient $f : E \rightarrow F$, $g : F \rightarrow G$ et $h : G \rightarrow H$ trois fonctions.

- (i) Démontrer que, si la composée $g \circ f$ est injective, alors f est injective.
- (ii) Démontrer que, si la composée $g \circ f$ est surjective, alors g est surjective.
- (iii) Démontrer que, si f et g sont des bijections, alors $g \circ f$ est une bijection et $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$.
- (iv) En déduire que f , g et h sont des bijections si et seulement si $h \circ g$ et $g \circ f$ sont des bijections.

Exercice 31. Soit $f : E \rightarrow E$ une application telle que $f \circ f \circ f = f$. Démontrer que f est injective si et seulement si f est surjective.

Exercice 32. Donner un exemple d'une fonction bijective qui est égale à sa propre réciproque mais qui n'est pas une fonction identité.

• Continuité et dérivabilité des fonctions réelles

Exercice 33. Des contre-exemples :

- (i) Donner un exemple de fonction $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ qui est dérivable sur D , avec une dérivée strictement positive sur D , mais qui n'est pas croissante sur D .
- (ii) Donner un exemple de fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable et strictement croissante sur $\mathbb{R}$ dont la dérivée n'est pas strictement positive sur $\mathbb{R}$.
- (iii) Donner un exemple de fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable en 0 et discontinue en tout autre point.
- (iv) Donner un exemple de fonction $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable sur $[0, 1]$ mais dont la dérivée n'est pas continue sur $[0, 1]$.
- (v) Donner un exemple de fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ qui n'admet pas de primitive sur $\mathbb{R}$. Pour cela, on rappelle le théorème de Darboux : si une fonction $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est dérivable sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ non réduit à un singleton, alors $f'(I)$ est un intervalle de $\mathbb{R}$.

Exercice 34. Des petits exercices théoriques :

- (i) Montrer que la somme d'une fonction $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ discontinue en un point $a \in D$ avec une fonction $g : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue en a est nécessairement discontinue en a .
- (ii) Soit $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ une fonction continue sur $[0, 1]$. Montrer que f admet un *point fixe*, c'est-à-dire qu'il existe $c \in [0, 1]$ tel que $f(c) = c$.
- (iii) Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur $[0, 1]$ telle que $f(0) = f(1)$. Montrer qu'il existe $c \in [0, \frac{1}{2}]$ tel que $f(c) = f(c + \frac{1}{2})$.
- (iv) Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction deux-fois dérivable sur $[0, 1]$ telle que $f(0) = f(1) = 0$ et $f''(x) \leq 0$ pour tout $x \in [0, 1]$. Montrer que $f(x) \geq 0$ pour tout $x \in [0, 1]$.
- (v) Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, 1]$ telle que $f(0) = 0$ et $f'(x) > 0$ pour tout $x \in [0, 1]$. Montrer qu'il existe $\alpha > 0$ tel que $f(x) \geq \alpha x$ pour tout $x \in [0, 1]$.

Exercice 35. Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur $[a, b]$, où $a < b$ sont deux réels.

- (i) Montrer que, si f est croissante sur $[a, b]$, alors $f([a, b]) \subset [f(a), f(b)]$.
- (ii) Montrer que, si f est continue sur $[a, b]$, alors $[f(a), f(b)] \subset f([a, b])$.
- (iii) En déduire que, si f est continue et croissante sur $[a, b]$, alors $f([a, b]) = [f(a), f(b)]$.

Exercice 36. Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$, où $a < b$ sont deux réels. On suppose que

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f'(x) = \ell \in \mathbb{R}.$$

Montrer que f est dérivable en a avec $f'(a) = \ell$.

Exercice 37. Soient $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions continues sur $[a, b]$ et dérivables sur $]a, b[$, où $a < b$ sont deux réels.

- (i) (Théorème de la moyenne de Cauchy) Montrer qu'il existe $\theta \in]a, b[$ tel que

$$(f(b) - f(a))g'(\theta) = (g(b) - g(a))f'(\theta).$$

- (ii) (Règle de L'Hospital) On suppose que $g - g(a)$ et g' ne s'annulent pas sur $]a, b[$ et que $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \ell \in \mathbb{R}$. Montrer que

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \ell.$$

• Intégrales de Riemann

Exercice 38. Des contre-exemples :

- (i) Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur $[a, b]$, où $a < b$ sont deux réels. On sait que si f est Riemann-intégrable sur $[a, b]$, alors $|f|$ l'est aussi. La réciproque est-elle vraie ?
- (ii) Donner un exemple de deux fonctions $f, g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ Riemann-intégrables sur $[0, 1]$ telles que

$$\int_0^1 f(t)g(t) dt \neq \left(\int_0^1 f(t) dt \right) \left(\int_0^1 g(t) dt \right).$$

- (iii) Soient $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur $[a, b]$, où $a < b$ sont deux réels, et $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une primitive de f sur $[a, b]$. Existe-t-il nécessairement un $c \in [a, b]$ tel que

$$\forall x \in [a, b], \quad F(x) = \int_c^x f(t) dt ?$$

Si oui, le démontrer. Si non, donner un contre-exemple.

- (iv) Donner un exemple de fonction $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ Riemann-intégrable sur $[a, b]$, où $a < b$ sont deux réels, et d'élément $c \in [a, b]$ tels que la fonction définie par

$$\forall x \in [a, b], \quad F(x) := \int_c^x f(t) dt,$$

n'est pas dérivable sur $[a, b]$.

- (v) Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction, où $a < b$ sont deux réels, qui admet une primitive sur $[a, b]$. Est-il vrai qu'alors f est Riemann-intégrable sur $[a, b]$?
- (vi) Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction Riemann-intégrable sur $[a, b]$, où $a < b$ sont deux réels. Est-il vrai qu'alors f admet une primitive sur $[a, b]$? Pour répondre, on pourra faire appel au théorème de Darboux.

Exercice 39. Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur $[0, 1]$. Montrer que :

- (i) Si $\int_0^1 f(t) dt = 0$, alors il existe $c \in]0, 1[$ tel que $f(c) = 0$.
- (ii) Si $\int_0^1 f(t) dt = \frac{1}{2}$, alors il existe $c \in]0, 1[$ tel que $f(c) = c$.

Exercice 40. Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur $[0, 1]$. À l'aide de la formule de la moyenne, montrer que

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^2} \int_0^x t f(t) dt = \frac{f(0)}{2}.$$

Exercice 41. Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, 1]$.

- (i) Justifier qu'il existe $M \geq 0$ tel que $|f'(\theta)| \leq M$ pour tout $\theta \in [0, 1]$.
- (ii) À l'aide de la formule de la moyenne et du théorème des accroissements finis, montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a

$$\left| \int_0^1 f(t) dt - \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) \right| \leq \frac{M}{n}.$$

Exercice 42 (Changement de variable, variante). Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur $[a, b]$, où $a < b$ sont deux réels. Soit $\phi : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[\alpha, \beta]$, où $\alpha < \beta$ sont deux réels. On suppose de plus que ϕ est strictement monotone sur $[\alpha, \beta]$ et que $\phi([\alpha, \beta]) = [a, b]$. Montrer que

$$\int_a^b f(t) dt = \int_{\phi^{-1}(a)}^{\phi^{-1}(b)} f(\phi(t)) \phi'(t) dt.$$

TD sur le Chapitre 1

Exercice 43. Donner le développement limité de la fonction $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ en 0 à l'ordre $n \in \mathbb{N}$ indiqué dans chacun des cas suivants :

$$f(x) := e^{3x} \cos(2x) \text{ avec } n = 4 \quad f(x) := \sin(2x) + \cos(x^2) \text{ avec } n = 7 \quad f(x) := \frac{\ln(1+x)}{e^x \sin(x)} \text{ avec } n = 3$$

$$f(x) := \frac{\ln(1+x)}{(1+x)^2} \text{ avec } n = 3 \quad f(x) := \sqrt{x+2} \text{ avec } n = 3 \quad f(x) := \ln(x+2) \text{ avec } n = 2$$

$$f(x) := (1+x)^{\frac{1}{x}} \text{ avec } n = 3 \quad f(x) := \frac{\arctan(x) - x}{\sin(x) - x} \text{ avec } n = 2 \quad f(x) := \int_0^x e^{t^2} dt \text{ avec } n = 5.$$

$$f(x) := \frac{\ln(1+x)}{x} + 2 \ln\left(\frac{\sin(x)}{x}\right) \text{ avec } n = 5 \quad f(x) := \frac{e^{\frac{1}{\cos(x)} + \frac{x^2}{\sin(x)}} - e}{\ln(1+x)} \text{ avec } n = 5.$$

Exercice 44. Donner le développement limité de la fonction $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ au point $a \in \mathbb{R}$ et à l'ordre $n \in \mathbb{N}$ indiqués dans chacun des cas suivants :

$$f(x) := x^2 \ln(x) \text{ avec } (a, n) = (1, 5) \quad f(x) := \sin(x) \text{ avec } (a, n) = \left(\frac{\pi}{4}, 3\right)$$

$$f(x) := \frac{1}{1+e^x} \text{ avec } (a, n) = (0, 3)$$

$$f(x) := \ln(\sin(x)) \text{ avec } (a, n) = \left(\frac{\pi}{2}, 3\right) \quad f(x) := \frac{\sqrt{1+x}}{x^2} \text{ avec } (a, n) = (1, 2).$$

Exercice 45. Pour chacun des cas de l'exercice précédent :

- (i) Donner l'équation cartésienne de la tangente à la courbe représentative de f au point $(a, f(a))$, ainsi que la position relative de la courbe par rapport à cette tangente.
- (ii) Affirmer si, oui ou non, le point a est un minimum local ou un maximum local de f .

Exercice 46. À l'aide de développements limités ou d'équivalents, calculer (si elles existent) les limites lorsque x tend vers 0 des expressions suivantes :

$$\frac{1 - \cos(x) + \ln(\cos(x))}{x^4} \quad \frac{2 \tan(x) - \sin(2x)}{x(1 - \cos(3x))} \quad \frac{\sin(3x)}{3x - \frac{3}{2} \sin(2x)} \quad (\cos(x))^{\frac{1}{x^2}} \quad \frac{\ln(\cos(2x))}{\ln(\cos(3x))} \quad \frac{1}{x} \ln\left(\frac{e^x - 1}{x}\right)$$

$$\frac{1}{x(e^x - 1)} - \frac{1}{x^2} \quad \frac{e^{\cos(x)} - e^{\cosh(x)}}{\cos(x) - \cosh(x)} \quad \frac{8x - 4x}{3x - 2x} \quad \left(\frac{x}{\sin(x)}\right)^{\frac{\sin(x)}{x - \sin(x)}} \quad \frac{1}{x^2} \left(\frac{\cos(x+x^2)}{1+x+x^2} - e^{-x}\right)$$

Exercice 47. On considère la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) := xe^{x^2}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

- (i) Donner le développement limité de f en 0 à l'ordre 4.
- (ii) Justifier que f est bijective.
- (iii) Justifier que f^{-1} admet un développement limité en 0 d'ordre 4.
- (iv) Donner le développement limité de f^{-1} en 0 à l'ordre 4. Pour cela, on pourra utiliser l'égalité $f^{-1} \circ f = \text{Id}_{\mathbb{R}}$.

Exercice 48. On considère les fonctions $f, g :]-1, 1[\rightarrow \mathbb{R}$ définies par

$$\forall x \in]-1, 1[, \quad f(x) := \sin(\ln(1+x)) \quad \text{et} \quad g(x) := \ln(1 + \sin(x)).$$

- (i) Donner les développements limités de f et g en 0 à l'ordre 4.
- (ii) En déduire un équivalent de $f - g$ en 0, et aussi que 0 est un minimum local ou un maximum local de $f - g$.

Exercice 49. Donner le développement limité de la fonction $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ en $+\infty$ à l'ordre $n \in \mathbb{N}$ indiqué dans chacun des cas suivants :

$$f(x) := \frac{\sqrt{x+2}}{\sqrt{x}} \text{ avec } n = 5 \quad f(x) := \frac{x^2 \ln(1 + \frac{1}{x})}{(1+x)^2} \text{ avec } n = 3.$$

Exercice 50. Donner l'équation cartésienne de l'asymptote oblique à la courbe représentative de $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ en $+\infty$ (ainsi que les positions relatives de l'asymptote et de la courbe) dans chacun des cas suivants :

$$f(x) := \sqrt{x^2 + 1} + \sqrt{x^2 - 1} \quad f(x) := xe^{\frac{2x}{x^2-1}}.$$

Exercice 51. À l'aide de l'inégalité de Taylor-Lagrange :

- (i) Expliciter un rationnel $q \in \mathbb{Q}$ qui approxime le réel $\cos(\frac{1}{2})$ avec une erreur inférieure à 10^{-2} .
- (ii) Expliciter un rationnel $q \in \mathbb{Q}$ qui approxime le réel e avec une erreur inférieure à 10^{-3} .

TD sur le Chapitre 2

Exercice 52. Déterminer la nature des intégrales généralisées suivantes, en utilisant la méthode indiquée :

(i) En utilisant des primitives, intégrations par parties, changements de variable, etc. :

$$\begin{aligned} \int_1^{+\infty} \frac{1}{1+t} dt & \quad \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+t^2} dt & \quad \int_0^1 \ln(t) dt & \quad \int_1^{+\infty} \frac{\ln(t)}{t} dt \\ \int_1^{+\infty} \frac{\ln(t)}{t^2} dt & \quad \int_0^{+\infty} e^{-t} dt & \quad \int_0^{+\infty} te^{-t} dt & \quad \int_0^{+\infty} t^2 e^{-t} dt \\ \int_0^{+\infty} \frac{1}{\cosh(t)} dt & \quad \int_0^{\pi/2} \tan(t) dt & \quad \int_1^{+\infty} \frac{\ln(1+t^2)}{t^2} dt. \end{aligned}$$

(ii) En utilisant des critères de comparaison :

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^3 + \cos(t)^2} dt \quad \int_0^1 \frac{\ln(t)}{t^2} dt \quad \int_1^{+\infty} \frac{t^2}{e^t + \ln(t)} dt \quad \int_1^{+\infty} e^{-\sqrt{\ln(t)}} dt.$$

(iii) En utilisant des équivalents :

$$\int_1^{+\infty} \frac{t \ln(1 + \frac{1}{t})}{1+t^2} dt \quad \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{t} + \sin(t)^2} dt \quad \int_0^1 \frac{\ln(t)}{\sqrt{1-t^2}} dt.$$

(iv) En étudiant la bornétude et/ou la convergence absolue :

$$\int_0^1 \sin\left(\frac{1}{t}\right) dt \quad \int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{1+t^2} dt \quad \int_0^1 \frac{\sqrt{t} \sin(\frac{1}{t^2})}{\ln(1+t)} dt.$$

Exercice 53. En utilisant la méthode de votre choix, déterminer la nature des intégrales généralisées suivantes :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} t dt \quad \int_0^{+\infty} e^{-t} \sin(t) dt \quad \int_0^1 \frac{\sin(t)}{t} dt \quad \int_1^{+\infty} \frac{1}{t(t+1)} dt \quad \int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt \quad \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{\sin(t)}} dt$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+t^2} dt \quad \int_0^1 \ln(t) dt \quad \int_0^1 \frac{1}{1-t^2} dt \quad \int_0^{\pi/2} \tan(t) dt \quad \int_0^{\pi} \frac{1 - \cos(t)}{t^2} dt$$

$$\int_0^1 \frac{\ln(t)}{t-1} dt \quad \int_0^1 \frac{1}{t(1+t)} dt \quad \int_0^{+\infty} \frac{t+2t^2+1}{t^2+t^4+2} dt \quad \int_0^{+\infty} \frac{1}{t^2+\sqrt{t}} dt \quad \int_e^{+\infty} \frac{1}{\ln(t)} dt$$

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos(t)}{1+t^2} dt \quad \int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t\sqrt{t}} dt \quad \int_1^{+\infty} \frac{e^{\sin(t)}}{t^2} dt \quad \int_1^{+\infty} \left(\sqrt{t^2+1} - \sqrt[3]{t^3+1} \right) dt.$$

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos(t) - \cos(2t)}{t^{5/2}} dt \quad \int_1^{+\infty} e - \left(1 + \frac{1}{t}\right)^t dt \quad \int_0^{+\infty} \frac{e^{-\sqrt{t}}}{\sqrt{t}} dt \quad \int_0^{+\infty} t + 2 - \sqrt{t^2 + 4t + 1} dt.$$

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{t} - \arctan\left(\frac{1}{t}\right) dt \quad \int_{2/\pi}^{+\infty} \ln\left(\cos\left(\frac{1}{t}\right)\right) dt \quad \int_1^{+\infty} \frac{\sqrt{\ln(t)}}{(t-1)\sqrt{t}} dt \quad \int_0^{+\infty} 1 + t \ln\left(\frac{t}{t+1}\right) dt.$$

Exercice 54. Montrer que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \int_0^{+\infty} t^n e^{-t} dt = n! \quad \text{et} \quad \int_0^1 \ln(t)^n dt = n!(-1)^n.$$

Exercice 55. Étudier la nature de l'intégrale généralisée

$$\int_0^{+\infty} \frac{t^\alpha}{\sqrt{1+t}} dt$$

en fonction des valeurs de $\alpha \in \mathbb{R}$.

Exercice 56. Dans cet exercice, nous allons étudier la nature des intégrales généralisées

$$\int_0^1 \frac{\sin(t)}{t^\alpha} dt \quad \text{et} \quad \int_1^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t^\alpha} dt,$$

où $\alpha \geq 0$.

- (i) Montrer que la première intégrale généralisée est convergente si et seulement si $0 \leq \alpha < 2$.
- (ii) Déterminer la nature de la deuxième intégrale généralisée pour $\alpha = 0$.
- (iii) Déterminer la nature de la deuxième intégrale généralisée pour $\alpha > 1$.
- (iv) Dans cette question, nous supposons que $0 < \alpha \leq 1$.
 - (a) À l'aide d'une intégration par parties, montrer que la deuxième intégrale généralisée est convergente.
 - (b) Justifier que, pour tout $t \in \mathbb{R}$, on a $|\sin(t)| \geq \sin(t)^2 = \frac{1 - \cos(2t)}{2} \geq 0$.
 - (c) En déduire que la deuxième intégrale généralisée est absolument divergente.
- (v) Comme application, déterminer la nature des intégrales généralisées

$$\int_0^{+\infty} \sin(e^t) dt \quad \text{et} \quad \int_0^{+\infty} \sin(t^2) dt.$$

Exercice 57. Étudier la nature de l'intégrale généralisée

$$\int_0^{+\infty} \sin(t) \sin\left(\frac{1}{t}\right) dt$$

en effectuant une intégration par parties sur un intervalle bien choisi.

Exercice 58. Montrer que les intégrales généralisées

$$\int_0^{\pi/2} \ln(\sin(t)) dt \quad \text{et} \quad \int_0^{\pi/2} \ln(\cos(t)) dt$$

sont convergentes et ont même valeur. Déterminer cette valeur en calculant leur somme.

Exercice 59. Après avoir démontré leurs convergences, calculer les intégrales généralisées suivantes :

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{t} - \arctan\left(\frac{1}{t}\right) dt \quad \int_0^1 \frac{\ln(1-t^2)}{t^2} dt \quad \int_0^{+\infty} \frac{\ln(t)}{1+t^2} dt.$$

Pour la dernière, on pourra utiliser le changement de variable $u = \frac{1}{t}$.

Exercice 60. Soit $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue et bornée.

- (i) Démontrer que les intégrales généralisées

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(t)}{1+t^2} dt \quad \text{et} \quad \int_0^{+\infty} \frac{f(\frac{1}{t})}{1+t^2} dt$$

convergent toutes les deux, et sont égales.

- (ii) En déduire la valeur des intégrales généralisées suivantes :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+t^2)(1+t^n)} dt \quad \text{et} \quad \int_0^{+\infty} \frac{t^n}{(1+t^2)(1+t^n)} dt.$$

Exercice 61. Soient $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue et strictement positive et $F : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ la primitive de f définie par $F(x) := \int_0^x f(t) dt$ pour tout $x \geq 0$. Montrer que les intégrales généralisées

$$\int_1^{+\infty} f(t) dt \quad \text{et} \quad \int_1^{+\infty} \frac{f(t)}{F(t)} dt$$

sont de même nature.

Exercice 62. Soit $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue telle que l'intégrale généralisée

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(t)}{t} dt$$

est convergente.

- (i) Soient $0 < a < b$. En utilisant des changements de variable, ainsi que la formule de la moyenne, donner une expression de

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(at) - f(bt)}{t} dt$$

en fonction de $f(0)$.

- (ii) Appliquer la formule générale obtenue ci-dessus pour donner la valeur à

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-at} - e^{-bt}}{t} dt.$$

TD sur le Chapitre 3

Exercice 63. Déterminer la nature de la série $\sum u_k$ dans chacun des cas suivants :

$$\begin{aligned}
 u_k &:= \frac{e^k}{k^5 + 2} & u_k &:= \frac{\sin(k)}{k^2 + \cos(k)^2} & u_k &:= \frac{e^{-k}}{4 + \sin(k)} & u_k &:= \frac{\sqrt{k(k-1)}}{k^3 - 2\sqrt{k} + \ln(k)} & u_k &:= \frac{1}{\ln(1 + k^2)}. \\
 u_k &:= \frac{e^{1/k}}{k+1} & u_k &:= k \ln \left(1 + \frac{1}{k^2} \right) & u_k &:= \frac{k!}{k^k} & u_k &:= \frac{\ln(k)}{k} & u_k &:= \left(1 + \frac{1}{\sqrt{k}} \right)^k \\
 u_k &:= \tan \left(\frac{1}{k} \right) - \frac{1}{k} & u_k &:= \left(1 - \frac{1}{\sqrt{k}} \right)^k & u_k &:= \frac{e^{1/k} - 1}{k} & u_k &:= \frac{1 - k \ln(1 + \frac{1}{k})}{\sqrt{1+k}} \\
 u_k &:= \frac{(-1)^k}{\sqrt{k}} \left(1 + \frac{(-1)^k}{\sqrt{k}} \right) & u_k &:= \sin \left(\frac{(-1)^k}{k} \right) & u_k &:= \sin \left(\frac{\cos(k)}{k^2} \right) & u_k &:= 1 - \sqrt{1 - \frac{(-1)^k}{k}}.
 \end{aligned}$$

Exercice 64. Déterminer la nature de la série $\sum u_k$ dans chacun des cas suivants :

$$\begin{aligned}
 u_k &:= \frac{(-1)^k k}{k + \sqrt{k}} & u_k &:= \frac{(-1)^k}{k + \sqrt{k}} & u_k &:= \frac{(-1)^k + \sqrt{k}}{k + \sqrt{k}} & u_k &:= \frac{(-1)^k}{k^2 + \sqrt{k}} \\
 u_k &:= \frac{\sin(k)}{k^2 + 1} & u_k &:= (-1)^k (\sqrt{k^2 + 1} - k) & u_k &:= \sin \left(\frac{(-1)^k}{k+1} \right) \\
 u_k &:= e^{\frac{(-1)^k}{k}} - 1 & u_k &:= e^{\frac{(-1)^k}{\sqrt{k}}} - 1 & u_k &:= \frac{(k!)^2}{(2k)!} & u_k &:= \frac{1}{k^{1+\frac{1}{\sqrt{k}}}} & u_k &:= \sin \left(\frac{k^2 + 1}{k} \pi \right).
 \end{aligned}$$

Exercice 65. Déterminer la nature de la série $\sum u_k$ dans chacun des cas suivants :

$$\begin{aligned}
 u_k &:= \frac{2k(k+1)}{k^2 + 1} & u_k &:= \cos(k)e^{-3k} & u_k &:= \frac{1}{(3 + (-1)^k)^k} & u_k &:= \frac{1}{2^{\ln(k)}} \\
 u_k &:= \frac{1}{k^{\frac{k}{\sqrt{k}}}} & u_k &:= \ln \left(\frac{k^2 + k + 1}{k^2 + k - 1} \right) & u_k &:= \frac{k}{k^3 + 1} + \frac{k}{k^3 + 2} + \dots + \frac{k}{k^3 + k} \\
 u_k &:= \frac{(-1)^k \ln(k)}{k} & u_k &:= \frac{1}{k + (-1)^k \sqrt{k}} & u_k &:= \sqrt[3]{k + (-1)^k} - \sqrt[3]{k} & u_k &:= \left(e - \left(1 + \frac{1}{k} \right)^k \right) \\
 u_k &:= \ln \left(\sin \left(\frac{1}{\sqrt{k}} \right) \right) - \ln \left(\frac{1}{\sqrt{k}} \right) & u_k &:= \left(\frac{k}{k+1} \right)^{k^2} & u_k &:= \sqrt[k]{k} - 1.
 \end{aligned}$$

Exercice 66. Déterminer la nature de la série $\sum u_k$ dans chacun des cas suivants :

$$\begin{aligned}
 u_k &:= e^{-\sqrt{k}} & u_k &:= \frac{2^k + 3^k}{k^2 + \ln(k) + 5^k} & u_k &:= \frac{\cosh(k)}{\cosh(2k)} & u_k &:= \frac{k \sin(\frac{1}{k})}{(k^3 + 1)^{\frac{1}{3}}} & u_k &:= \frac{1}{(\ln(k))^k} \\
 u_k &:= \left(\sin \left(\frac{1}{k} \right) \right)^k & u_k &:= \frac{1}{k!} & u_k &:= \frac{1}{\ln(k)^2} & u_k &:= \frac{\ln(k)}{k^{\frac{11}{10}}} & u_k &:= \sin \left(\frac{1}{k} \right) - \ln \left(1 + \frac{1}{k} \right) \\
 u_k &:= \left(\frac{k}{k+1} \right)^{k^2} & u_k &:= \left(\frac{k+3}{2k+1} \right)^{k \ln(k)} & u_k &:= k \ln \left(1 + \frac{1}{k} \right) - \cos \left(\frac{1}{\sqrt{k}} \right) \\
 u_k &:= \frac{(-1)^k}{\ln(k)} & u_k &:= (-1)^k \ln \left(\frac{k+1}{k-1} \right) & u_k &:= \ln(1 + e^{-k}) & u_k &:= \ln \left(1 + \frac{(-1)^k}{\sqrt{k}} \right).
 \end{aligned}$$

Exercice 67. Répondre aux questions suivantes :

- (i) Dans cette question, on s'intéresse à la série $\sum u_k$ de terme général $u_k := \frac{1}{k(k+1)(k+2)}$.
 - (a) *Décomposition en éléments simples* : déterminer $a, b, c \in \mathbb{R}$ tels que $u_k = \frac{a}{k} + \frac{b}{k+1} + \frac{c}{k+2}$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.
 - (b) En déduire que la série $\sum u_k$ converge et déterminer sa limite.
- (ii) Démontrer la convergence (plusieurs méthodes sont possibles) et déterminer la limite (en s'inspirant de la méthode ci-dessus) de la série $\sum v_k$ dans chacun des cas suivants :

$$v_k := \frac{1}{(2k+1)(2k+3)} \quad v_k := \frac{1}{k(k^2-1)} \quad v_k := \ln\left(1 - \frac{1}{k^2}\right)$$

$$v_k := \frac{4k+2}{(k^2-1)(k^2-2k)} \quad v_k := \ln\left(1 + \frac{(-1)^k}{k}\right).$$

Exercice 68. Répondre aux questions suivantes :

- (i) Pour quel réel $a > 0$, la série $\sum u_k$ de terme général $u_k := \frac{a^k+1}{a^{2k}+k}$ est-elle convergente ?
- (ii) Pour quel réel $b \in \mathbb{R}$, la série $\sum v_k$ de terme général $v_k := \sqrt[3]{k^3+bk} - \sqrt{k^2+1}$ est-elle convergente ?
- (iii) Pour quel réel $c \in \mathbb{R}$, la série $\sum w_k$ de terme général $w_k := \frac{c^k}{k(k+1)}$ est-elle convergente ?
- (iv) Pour quel réel $d \in]0, \frac{\pi}{2}[$, la série $\sum z_k$ de terme général $z_k := (\tan(d + \frac{1}{k}))^k$ est-elle convergente ?
- (v) Pour quels réels $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}^*$, la série $\sum t_k$ de terme général $t_k := \alpha k \ln(1 + \frac{1}{k}) - \beta \cos(\frac{1}{k}) + \frac{\gamma}{k}$ converge ?

Exercice 69. Pour tout $k \in \mathbb{N}$, on pose $u_k := \int_0^1 \frac{t^k}{1+t} dt$.

- (i) Montrer que la suite $(u_k)_{k \in \mathbb{N}}$ converge vers 0.
 - (ii) Calculer $u_k + u_{k+1}$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.
 - (iii) En déduire la convergence (et la limite) de la série $\sum v_k$ de terme général $v_k := \frac{(-1)^k}{k}$.
- Avec exactement la même méthode, mais en considérant $w_k := \int_0^1 \frac{t^{2k}}{1+t^2} dt$ pour tout $k \in \mathbb{N}$, démontrer la convergence (et déterminer la limite) de la série $\sum z_k$ de terme général $z_k := \frac{(-1)^k}{2k+1}$.

Exercice 70. En passant par des comparaisons série-intégrale :

- (i) Démontrer que la série divergente $\sum \frac{1}{k \ln(k)}$ est équivalente à $\ln(\ln(n))$ en $+\infty$.
- (ii) Donner un équivalent à $\ln(n!)$.
- (iii) Démontrer que la série divergente $\sum \ln(k)^2$ est équivalente à $n \ln(n)^2$ en $+\infty$. En déduire la nature de la série $\sum \frac{1}{\ln(2)^2 + \ln(3)^2 + \dots + \ln(k)^2}$.
- (iv) Démontrer que la série divergente $\sum \sqrt{k}$ est équivalente à $\frac{2}{3} n \sqrt{n}$ en $+\infty$. En déduire, suivant la valeur de $\alpha \in \mathbb{R}$, la nature de la série $\sum \frac{1+\sqrt{2}+\dots+\sqrt{k}}{k^\alpha}$.

Exercice 71. On s'intéresse à la série $\sum u_k$ de terme général $u_k := \frac{(-1)^k}{\sqrt{(-1)^k + k^\alpha}}$ avec $\alpha > 0$.

- (i) La série est-elle alternée ? Peut-on appliquer la proposition vue en classe sur la convergence des séries alternées ?
- (ii) Déterminer la nature de la série lorsque $\alpha > 2$.
- (iii) En utilisant un développement limité à l'ordre 1 de $\frac{1}{\sqrt{1+X}}$ en $X = 0$, déterminer la nature de la série lorsque $0 < \alpha \leq \frac{2}{3}$ et pour $\alpha > \frac{2}{3}$.

En appliquant une méthode similaire, déterminer la nature de la série $\sum v_k$ de terme général $v_k := \frac{(-1)^k}{k+(-1)^k}$.

Exercice 72. Notre objectif dans cet exercice est de démontrer une partie de la formule de Stirling

$$\exists \lambda > 0, \quad n! \sim \lambda n^n \sqrt{n} e^{-n}.$$

On introduit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie par

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad u_n := \frac{n^n \sqrt{n} e^{-n}}{n!}.$$

- (i) Montrer que la série $\sum v_k$ de terme général $v_k := \ln\left(\frac{u_{k+1}}{u_k}\right)$ converge.
- (ii) En déduire la formule de Stirling ci-dessus.

Exercice 73. Répondre aux questions suivantes :

- (i) À l'aide de la règle d'Abel, démontrer que la série $\sum \frac{\cos(k)}{k}$ est convergente.
- (ii) Faire de même pour les séries $\sum \frac{\cos(2k)}{2k}$ et $\sum \frac{\sin(k)}{\sqrt{k}}$.
- (iii) Pour $a \in \mathbb{R}$, démontrer l'égalité $\sin(a)^2 = \frac{1 - \cos(2a)}{2}$.
- (iv) Déduire des questions précédentes que la série $\sum \frac{\sin(k)^2}{k}$ est divergente.
- (v) Déduire des questions précédentes que la série $\sum \ln\left(1 + \frac{\sin(k)}{\sqrt{k}}\right)$ est divergente.
- (vi) À l'aide de la règle d'Abel, démontrer que la série $\sum \frac{\sin(k)}{k + \cos(k)}$ est convergente.

Exercice 74. Soit $f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ qui vérifie $f(0) = 0$ et $f'(0) = f''(0) = 1$. Déterminer la nature de la série $\sum u_k$ dans chacun des cas suivants :

$$u_k := f\left(\frac{1}{k}\right) \quad u_k := f\left(\frac{1}{k^2}\right) \quad u_k := f\left(\frac{(-1)^k}{k}\right) \quad u_k := f\left(\frac{(-1)^k}{\sqrt{k}}\right).$$

Exercice 75. Répondre aux questions suivantes :

- (i) Soit $(u_k)_{k \in \mathbb{N}}$ une suite de réels strictement positifs et $v_k := \frac{u_k}{1+u_k}$ pour tout $k \in \mathbb{N}$. Montrer que les séries $\sum u_k$ et $\sum v_k$ sont de même nature.
- (ii) Soit $(u_k)_{k \in \mathbb{N}}$ une suite de réels non nuls strictement supérieurs à -1 et $v_k := \ln(1+u_k)$ pour tout $k \in \mathbb{N}$. Montrer que la série $\sum v_k$ est absolument convergente si et seulement si la série $\sum u_k$ est absolument convergente.

